

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Posgrados

**”Análisis genómico de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio
en aguas residuales”**

Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su contrastación

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Paúl Cárdenas A., M.D., Ph.D.
Director de Trabajo de Titulación

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención del título de
Magíster en Microbiología

Quito, 12 de agosto de 2026

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE POSGRADOS

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

**”Análisis genómico de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en aguas
residuales”**

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Nombre del Director del Programa: **Patricio Rojas Silva**

Título académico: **M.D., Ph.D.**

Director del programa de: **Maestría en Microbiología**

Nombre del Decano del colegio Académico: **Carlos Valle**

Título académico: **Ph.D.**

Decano del Colegio: **COCIBA**

Nombre del Decano del Colegio de Posgrados: **Darío Niebieskikwiat**

Título académico: **Ph.D.**

Quito, 12 de agosto de 2026

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante: **Eliana Yadira Viscarra Sánchez**

Código de estudiante: **00342238**

C.I.: **1850241488**

Lugar y fecha: **Quito, 12 de agosto de 2026**

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project, in whole or in part, should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, available on <http://bit.ly/COPETheses>.

DEDICATORIA

En texto normal. Debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional.

AGRADECIMIENTOS

En texto normal, debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional, pero es en la que deben ir mencionadas todas las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo del trabajo de titulación. De igual forma, aquí debe reconocerse de manera clara y explícita a las personas naturales o jurídicas que trabajaron con el autor en la generación, colección o análisis de los datos y que deben ser reconocidos como coautores.

RESUMEN

La disponibilidad de información molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Ecuador es escasa, es por eso que este trabajo la aborda evaluando la presencia y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) en el influente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe, en Quito. Durante 56 semanas, un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo recolectó las muestras, que posteriormente se concentraron con polietilenglicol y de las que se extrajo el ARN. La detección empleó RT-qPCR, y la amplificación combinó una PCR multiplex con cebadores específicos para SARS-CoV-2 y RSV con una PCR anidada de la región VP1 para poliovirus, tras lo cual las muestras positivas pasaron a secuenciación Oxford Nanopore y análisis bioinformático. En SARS-CoV-2, solo las muestras con los valores de Cq más bajos rindieron secuencia, con la que se asignaron linajes descendientes de JN.1 de los clados 24A y 24H, mientras que las de Cq tardío, por su baja carga viral, no alcanzaron la caracterización. El enterovirus recuperado se identificó como Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico, y el RSV dejó señal molecular en cuatro muestras sin llegar a la asignación de subgrupo. Ninguna de las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X o en PBS 1X rindió secuencia. En conjunto, los resultados confirman la viabilidad de un esquema de vigilancia multipatógeno en un sitio centinela urbano y sitúan la carga viral y la conservación de las muestras como los factores que gobiernan hasta dónde llega la caracterización genómica. Integrar estos análisis con datos clínicos reforzaría la vigilancia ambiental en Quito.

Palabras clave: vigilancia basada en aguas residuales, SARS-CoV-2, enterovirus, poliovirus, virus sincitial respiratorio, secuenciación Oxford Nanopore, epidemiología genómica, PTAR Quitumbe.

ABSTRACT

This work assessed the molecular presence and genomic characterization of SARS-CoV-2, enterovirus and respiratory syncytial virus (RSV) in wastewater from the Quitumbe Wastewater Treatment Plant (WWTP) in Quito, in order to address the limited availability of multipathogen information in the country's wastewater. Samples were collected with a torpedo-type passive sampling device over 56 weeks; they were concentrated with polyethylene glycol, RNA was extracted, and RT-qPCR was applied for detection, multiplex PCR with ARTIC primers for SARS-CoV-2 and RSV, and nested PCR of the VP1 region for poliovirus, followed by Oxford Nanopore sequencing and bioinformatic analysis. For SARS-CoV-2, viral material was detected in most of the 42 weekly samples, and six early samples, with the lowest Cq values, allowed the assignment of JN.1-descendant lineages from clades 24A and 24H. Subsequent sequencing did not yield characterization because of low viral load and late Cq values. In the 22 samples analyzed for enterovirus, poliovirus was not detected, but Coxsackievirus A, a non-polio enterovirus, was identified; for RSV, a molecular signal was obtained in four samples without subtype characterization. Retrospective samples preserved in DNA/RNA Shield 2X and in PBS 1X yielded no sequence. The results confirm the feasibility of a multipathogen surveillance scheme at an urban sentinel site and point to viral load and sample preservation as the factors that constrain genomic characterization. Early sample processing, Cq-based selection prior to sequencing, and integration with clinical data are recommended to strengthen environmental surveillance in Quito.

Key words: wastewater-based surveillance, SARS-CoV-2, enterovirus, poliovirus, respiratory syncytial virus, Oxford Nanopore sequencing, genomic epidemiology, Quitumbe WWTP.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	14
Antecedentes	14
Problemática	15
Vigilancia basada en aguas residuales	16
Virus de interés	19
Técnicas de detección molecular	23
Secuenciación y caracterización genómica	25
Contexto epidemiológico del estudio	28
Justificación	28
Problema de investigación, pregunta y objetivos	29
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	31
Justificación y diseño del estudio	31
Área y periodo de estudio	32
Estrategia de muestreo pasivo	32
Diseño temporal y distribución de las muestras	33
Conservación y recuperación de muestras retrospectivas	34
Preconcentración viral	34
Extracción de ARN	36
Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR	37
Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2	38
Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1	40
Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex	41
Electroforesis y criterios de selección para secuenciación	42
Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos	43

	10
Procesamiento y análisis bioinformático	45
Controles de calidad, controles experimentales e interpretación	45
Consideraciones éticas y de bioseguridad	46
RESULTADOS	47
Cuantificación molecular por RT-qPCR	48
Dinámica temporal de SARS-CoV-2	49
<i>Enterovirus</i>	51
Virus sincitial respiratorio	51
Comparación temporal entre virus	53
Síntesis de los resultados	54
DISCUSIÓN	55
Detección molecular en una matriz ambiental compleja	55
Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación	55
Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico	56
<i>Enterovirus</i>	57
RSV	58
Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico	58
CONCLUSIONES.....	60
Limitaciones del estudio	60
Importancia y recomendaciones	61
REFERENCIAS	62

ÍNDICE DE TABLAS

1	Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV	34
2	Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2	37
3	Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2	37
4	Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2	39
5	Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc	39
6	Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip	39
7	Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2	40
8	Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas	44
9	Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas	44
10	Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación	44
11	Resumen del esfuerzo y el rendimiento de la secuenciación por virus	47
12	Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación	49
13	Clados y linajes de SARS-CoV-2 identificados por semana de muestreo	50
14	Muestras de enterovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace	52

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.	32
2	Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.	33
3	Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).	35
4	Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).	36
5	Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.	38
6	Flujo de trabajo para la detección y caracterización de poliovirus mediante PCR anidada de VP1 y secuenciación Nanopore (protocolo DDNS). En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y RSV; en naranja, las etapas específicas de poliovirus.	41
7	Flujo de trabajo para la detección y caracterización de RSV mediante PCR multiplex con cebadores específicos para RSV-A y RSV-B y secuenciación Nanopore. En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y poliovirus; en verde, las etapas específicas de RSV.	42
8	Esfuerzo y rendimiento de la secuenciación por virus. Las barras muestran el número de muestras no secuenciadas, secuenciadas sin caracterización y secuenciadas con caracterización (Coxsackievirus A en el caso de <i>enterovirus</i>).	48
9	Valores de C _q de SARS-CoV-2 por semana para los genes N1 (HEX) y N2 (FAM). El eje vertical está invertido, de modo que los valores más altos corresponden a mayor carga viral. El color indica el resultado de la secuenciación; la banda verde señala el rango de C _q de las muestras con linaje determinado.	49

10	Linajes de SARS-CoV-2 identificados en las muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe entre las semanas 3 y 9. El color indica el clado de Nextstrain (24A y 24H).	50
11	Muestras de enterovirus y RSV según el método de conservación. Las muestras prospectivas frescas concentraron la totalidad de las secuenciaciones; las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia.	53
12	Estado de detección y secuenciación de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV por semana de muestreo. El panel superior abarca las semanas 1 a 28 y el inferior las semanas 29 a 56. Cada celda indica si el virus no se analizó, no se secuenció, se secuenció sin caracterización o se caracterizó (linaje en SARS-CoV-2, Coxsackievirus A en enterovirus).	54

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La vigilancia de patógenos virales en aguas residuales se ha consolidado como una estrategia complementaria para observar la circulación de agentes infecciosos a escala poblacional, pues, a diferencia de la vigilancia clínica, no depende del acceso a servicios de salud y de la notificación de casos. El análisis de aguas residuales integra señales biológicas de una comunidad conectada a una red de alcantarillado, un enfoque que se denomina epidemiología basada en aguas residuales. Esto permite generar información agregada sobre la presencia, la persistencia y los cambios temporales de microorganismos de interés sanitario (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Durante la pandemia de COVID-19, la detección de ARN de SARS-CoV-2 en aguas residuales demostró que este tipo de muestra puede reflejar la circulación comunitaria del virus, incluso cuando la vigilancia clínica tiene limitaciones de cobertura o retrasos en la notificación (Ahmed et al., 2020; Medema, Heijnen, Elsinga, Italiaander, y Brouwer, 2020). Además, la incorporación de métodos de secuenciación permitió pasar de la detección molecular hacia la vigilancia genómica, con capacidad para identificar linajes, variantes y diversidad viral presentes en una población (Crits-Christoph et al., 2021). En contextos urbanos, esa vigilancia genómica cubre a los múltiples sectores de la población que convergen en una misma planta de tratamiento.

Además de SARS-CoV-2, las aguas residuales han sido utilizadas para la vigilancia ambiental de otros virus de interés sanitario, tales como poliovirus. Esta herramienta ha sido empleada dentro de los esfuerzos globales de erradicación para complementar la vigilancia de parálisis flácida aguda y detectar circulación silenciosa en comunidades (Asghar et al., 2014). De forma similar, estudios recientes han mostrado que el ARN del virus sincitial respiratorio puede detectarse en aguas residuales y relacionarse con patrones o sospechas clínicas de infección respiratoria (Hughes et al., 2022). Estos antecedentes demuestran la importancia de evaluar simultáneamente virus que puedan ser detectados en aguas residuales por la excreción de material viral de individuos infectados.

Problemática

La vigilancia de virus respiratorios y entéricos basada en casos clínicos depende de la presencia de síntomas, de la búsqueda de atención, del acceso al diagnóstico y de la notificación oportuna. Este modelo presenta ciertas limitaciones tales como: cobertura poblacional incompleta, disponibilidad limitada de pruebas, retrasos de reporte y falta de registro de infecciones leves o asintomáticas (Bubba et al., 2023; Parkins et al., 2023). En la pandemia de COVID-19, los casos registrados subestimaron la carga real del virus debido a la limitada disponibilidad de pruebas de detección, además de la reducción del análisis clínico durante la ola Ómicron BA.1, cuando la transmisión superó la capacidad diagnóstica disponible (Parkins et al., 2023). Esta limitación disminuye la oportunidad de detectar la circulación comunitaria y reduce la priorización de las respuestas de salud pública.

La vigilancia basada en aguas residuales ofrece una visión representativa de la circulación viral en la población conectada al alcantarillado, ya que capta el material excretado con independencia de que las personas presenten síntomas, busquen atención o accedan a diagnóstico (Parkins et al., 2023). En países de ingresos bajos y medios, estos programas enfrentan limitaciones en la infraestructura sanitaria, el financiamiento, la frecuencia de muestreo y la capacidad para la vigilancia de variantes (Parkins et al., 2023).

La vigilancia clínica de poliovirus se apoya en la detección de parálisis flácida aguda, un desenlace que afecta a una fracción mínima de las personas infectadas: la tasa de ataque clínico del poliovirus virulento puede ser de un caso paralítico por cada 100 infecciones o menos (Zurbriggen et al., 2008). En 2024, la detección de Poliovirus circulante derivado de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2) en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido mostró cepas genéticamente relacionadas y evidenció una circulación geográfica del virus más amplia de lo inicialmente detectado, lo que destacó el valor de la vigilancia ambiental para la detección temprana y el seguimiento de su dispersión (Bottcher et al., 2025).

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su alta carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos y por una presentación clínica que se confunde con la de otros virus respiratorios. Su ARN se detecta en las aguas residuales y acompaña

la actividad clínica comunitaria (Hughes et al., 2022), de modo que ofrece una vía de seguimiento al margen del diagnóstico individual.

En Quito, la PTAR Quitumbe es un espacio estratégico para observar el comportamiento de esta brecha. En el trabajo de Mejía Calle (2024) se realizó un muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe. En esa investigación, los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 fueron detectados en todas las muestras; en la secuenciación se utilizó tecnología de Oxford Nanopore permitiendo identificar linajes de Ómicron, incluida la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local (Mejía Calle, 2024). Esta evidencia confirma la factibilidad del sitio para la vigilancia ambiental, que se centra en SARS-CoV-2.

Sims y Kasprzyk-Hordern (2020) situaron la epidemiología basada en aguas residuales como una herramienta para monitorear la propagación de enfermedades infecciosas a escala comunitaria; luego, en el estudio de (Parkins et al., 2023) la consolidaron como estrategia para vigilancia tras la pandemia de COVID-19. Sobre esa base, las secciones siguientes abordan la epidemiología basada en aguas residuales, la biología de SARS-CoV-2, RSV y poliovirus, las técnicas de detección molecular, la secuenciación y el análisis bioinformático de las señales virales aplicadas en una matriz ambiental compleja.

Vigilancia basada en aguas residuales

La vigilancia basada en aguas residuales analiza de forma sistemática muestras de alcantarillado o de influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población. El punto de muestreo define qué grupo de la población está siendo representado, además del alcance de la vigilancia y el tipo de la información que puede obtenerse para la toma de decisiones (Parkins et al., 2023).

En virus humanos esta estrategia tiene una trayectoria larga en poliovirus y una expansión acelerada con SARS-CoV-2. La vigilancia ambiental de poliovirus se incorporó como complemento de la vigilancia de parálisis flácida aguda porque detecta circulación viral aun cuando no se reportan casos paralíticos (Asghar et al., 2014).

En una muestra de aguas residuales, el material viral que busca la vigilancia es una parte

diminuta frente al agua, los sólidos, las bacterias, los inhibidores y los ácidos nucleicos degradados que lo acompañan. Ese medio heterogéneo que rodea al virus es una matriz ambiental compleja, y su composición es la que dificulta la detección y la secuenciación (Child et al., 2023; Parkins et al., 2023).

El caudal, la dilución por lluvias o infiltración, los aportes industriales, la población conectada y los tiempos de residencia determinan la dilución del virus en el influente (Parkins et al., 2023). En el análisis, los inhibidores de la matriz —ácidos húmicos, sales biliares, detergentes e iones metálicos— suprimen la amplificación de forma parcial o total y producen cuantificaciones incorrectas o falsos negativos (Parkins et al., 2023). La concentración y extracción previas aumentan la abundancia relativa del ARN viral y retiran esos inhibidores, y la cuantificación se corrige por el caudal y se normaliza con biomarcadores fecales como el virus del moteado suave del pimiento (PMMoV), de origen vegetal, ingerido con la dieta y excretado en abundancia (Chan y Boehm, 2025).

Importancia y aplicaciones. La vigilancia basada en aguas residuales no nació con la pandemia. El enfoque se formalizó en 2001 como una lectura no invasiva del estado de una comunidad, y el poliovirus se vigila en el alcantarillado de Israel desde 1989 (Subedi y Burgard, 2019). Por esta vía se han detectado además parechovirus, norovirus, astrovirus, virus de la hepatitis y, más recientemente, el virus del Ébola, de modo que los tres virus de este estudio se inscriben en un continuo de vigilancia viral ambiental con décadas de trayectoria (Subedi y Burgard, 2019).

Las aguas residuales concentran microorganismos excretados por personas conectadas a una red de alcantarillado, incluidas las que cursan infecciones asintomáticas o aún no han buscado atención, y aportan con esto, una señal poblacional de la circulación microbiana originada fuera del circuito clínico (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020). Esta propiedad se aplica de forma directa a los agentes de excreción fecal, como los enterovirus, y se ha extendido a ciertos virus respiratorios cuyo material genético también llega al alcantarillado (Parkins et al., 2023).

El seguimiento de SARS-CoV-2 delimitó el alcance de esta aproximación. Durante las primeras semanas de la pandemia, Ahmed et al. (2020) en Australia y Medema et al. (2020) en Países Bajos confirmaron que el ARN viral resulta detectable en aguas residuales aún no tratadas,

mientras la capacidad diagnóstica limitaba a la vigilancia clínica, con lo que establecieron que esta matriz conserva una señal aprovechable. El monitoreo longitudinal posterior mostró que esa señal es cuantitativa y proporcional a la carga clínica. En Calgary, el seguimiento de tres plantas de tratamiento y seis barrios durante un año encontró correlaciones fuertes entre la abundancia de los genes N1 y N2 y los casos detectados (Acosta et al., 2022). En Bangkok, las cargas virales se correlacionaron con los casos nuevos con un rezago de alrededor de tres semanas, de modo que la señal ambiental se comportó como un indicador adelantado y precedió a la resurgencia clínica, en un contexto de ingresos medios con capacidad diagnóstica restringida (Sangsanont et al., 2022). El recorrido desde la detección hasta la anticipación es el que consolida el uso de las aguas residuales como instrumento de vigilancia poblacional.

Muestreo pasivo en aguas residuales. El muestreo pasivo consiste en colocar un dispositivo de muestreo dentro del flujo de aguas residuales durante un periodo definido, de manera que acumule el material biológico presente a lo largo del tiempo. Generalmente, emplea medios de adsorción sencillos, como hisopos, gasa o tampones de algodón y no requiere equipos automáticos para la recolección de muestras, por lo que es una alternativa operativa para sitios con limitaciones de presupuesto (Parkins et al., 2023). Este método aprovecha la afinidad del ARN viral por la fase sólida: Roldan-Hernandez y Boehm (2023) compararon las cantidades de SARS-CoV-2, RSV, rinovirus y el bacteriófago MS2 en la fracción sólida y en la fase líquida de las aguas residuales y observaron que las concentraciones de ARN en la parte sólida estaban entre tres y cuatro órdenes de magnitud superiores a las de la fase líquida, con coeficientes de partición entre 2000 y 270 000 mL g⁻¹.

Mejía Calle (2024) aplicó este enfoque en la PTAR Quitumbe con un dispositivo pasivo tipo torpedo impreso en 3D, con membrana de nailon, gasa e hisopos de algodón, expuesto durante 24 horas en el influente de la planta. El muestreo fue semanal, abarcó 47 muestras y representó aguas residuales de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s. Esta experiencia demostró la factibilidad local de recolectar material viral en un sitio centinela urbano y constituye la base metodológica que el presente trabajo amplía a varios patógenos.

La señal recuperada mediante muestreo pasivo depende del material empleado, de la duración de la exposición, de la carga de sólidos y de la eficiencia de recuperación en laboratorio. En el estudio de Quitumbe, la baja concentración viral en los componentes individuales del dispositivo obligó a analizarlos de forma combinada, y la secuenciación quedó condicionada por valores de Cq tardíos y por cambios en el rendimiento de los cebadores (Mejía Calle, 2024).

Virus de interés

SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un betacoronavirus con envoltura y un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo de entre 27 000 y 30 000 bases, el mayor entre los virus de ARN de cadena positiva (Murray, Rosenthal, y Pfaller, 2021). Su proteína de espícula se une al receptor ACE2 y permite la entrada del virus a la célula, y la infección produce la enfermedad respiratoria COVID-19 (Parkins et al., 2023). La acumulación de mutaciones en la espícula durante la pandemia originó variantes de preocupación con mayor transmisibilidad o escape inmunológico; Ómicron, por ejemplo, acumuló entre 26 y 32 mutaciones en la proteína de espícula (Zahmatkesh, Sillanpää, Rezakhani, y Wang, 2022), lo que convirtió su seguimiento genómico en una prioridad de salud pública (Karthikeyan et al., 2022).

En aguas residuales, la RT-qPCR dirigida a los genes N1 y N2 de la nucleocápside, los blancos del panel de los CDC, confirma la presencia de SARS-CoV-2, y la secuenciación de las muestras con carga suficiente reconstruye los linajes que circulan en la población conectada (Acosta et al., 2022).

La vigilancia genómica en aguas residuales se basa en el análisis de una mezcla comunitaria de genomas virales procedentes de múltiples individuos, lo que plantea el reto de estimar la abundancia relativa de cada linaje. Karthikeyan et al. (2022) abordaron esa mezcla en un esfuerzo de 295 días en el campus de la Universidad de California en San Diego, donde mejoraron los protocolos de concentración hasta alcanzar coberturas cercanas al 95% incluso con cargas virales bajas y desarrollaron Freyja, una herramienta bioinformática con la que detectaron variantes de preocupación hasta 14 días antes que la vigilancia clínica. En la PTAR Quitumbe, Mejía Calle (2024) aplicó secuenciación Oxford Nanopore y Freyja para asignar linajes de Ómicron a partir

del muestreo pasivo, lo que muestra el valor del alcantarillado como sitio centinela en contextos con vigilancia clínica genómica limitada.

Virus sincitial respiratorio (RSV). El virus sincitial respiratorio es un virus con envoltura y genoma de ARN monocatenario de sentido negativo (Murray et al., 2021), clasificado en la familia *Pneumoviridae* (Roldan-Hernandez y Boehm, 2023). Se diferencian dos subgrupos antígenicos, RSV-A y RSV-B, cuya predominancia alterna entre temporadas (Länsivaara et al., 2024; Zambrana et al., 2024). El virus es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes y afecta principalmente a niños menores de cinco años, adultos mayores e individuos inmunocomprometidos; Zulli, Varkila, Parsonnet, Wolfe, y Boehm (2024) reportaron que en Estados Unidos provoca hasta 80 000 hospitalizaciones pediátricas anuales, y a escala global se atribuyen a este virus más de 100 000 muertes anuales en menores de cinco años (Zambrana et al., 2024). La aparición de inmunización pasiva —anticuerpos monoclonales como palivizumab y nirsevimab— y de vacunas dirigidas a estos grupos incrementa la necesidad de alinear los programas de inmunoprofilaxis con la circulación comunitaria del virus (Mercier et al., 2025) y de observar la diversidad de sus subgrupos (Zambrana et al., 2024).

La detección de RSV en aguas residuales se ha documentado de forma consistente en distintos países. Hughes et al. (2022) establecieron la asociación entre el ARN de RSV en sólidos sedimentados y la positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77), y Zulli et al. (2024) la extendieron a 176 sitios de Estados Unidos durante la temporada 2022–2023, con concentraciones que llegaron a 10^7 copias por gramo y que se correlacionaron con las tasas de positividad y de hospitalización a escala estatal y nacional. Länsivaara et al. (2024) evaluaron la vigilancia a escala nacional en Finlandia con 150 muestras de diez plantas que cubrían el 40% de la población, y obtuvieron correlaciones con la incidencia registrada de entre 0,41 y 0,87; cuando la incidencia superaba cuatro casos por 100 000 habitantes por semana, el virus se detectaba en todas las muestras de aguas residuales.

Cuando la referencia no coincide con el subgrupo predominante —RSV-A o RSV-B—, caen las lecturas que mapean y el genoma de RSV queda incompleto (Le et al., 2025). Le et al. (2025) desarrollaron un flujo de amplificación y secuenciación de genoma completo con Oxford

Nanopore, aplicable a muestras clínicas y de aguas residuales, con cobertura alta en muestras con cargas superiores a 10 000 copias/mL, e integraron en RSVTyper la detección automática de subgrupo y la selección de referencia. Zambrana et al. (2024) mostraron que la proporción de RSV-A respecto al total de RSV puede medirse en sólidos de aguas residuales y que reproduce los cambios temporales y espaciales de los subgrupos observados en muestras clínicas. La representación de datos genómicos de RSV es menor en los países de ingresos bajos y medios, lo que refuerza el valor de generar evidencia local (Le et al., 2025). Para este estudio, RSV permite evaluar la incorporación de un virus respiratorio de alta carga clínica a un esquema ambiental aplicado de forma local a SARS-CoV-2.

Enterovirus. Los enterovirus conforman un género de la familia *Picornaviridae*, integrado por virus sin envoltura, con genoma de ARN de sentido positivo y transmisión predominantemente fecal-oral; agrupan numerosos serotipos, muchos de los cuales se excretan en heces y resultan detectables en aguas residuales, lo que los convierte en blancos frecuentes de la vigilancia ambiental (Kissova et al., 2022). Dentro de este género, el poliovirus (especie C) concentra el mayor interés de vigilancia por su potencial neuroinvasivo. Su genoma es una molécula de ARN de sentido positivo de unos 7500 nucleótidos, y la cápside icosaédrica está formada por 60 protómeros que contienen las proteínas estructurales VP1 a VP4. Existen tres serotipos definidos por neutralización, el virus emplea el receptor CD155 para entrar a la célula y se transmite por vía fecal-oral, con replicación en el tracto intestinal y excreción en heces durante dos a cuatro semanas (Martín, 2016). La parálisis flácida aguda se presenta solo en una fracción de las infecciones, lo que limita la sensibilidad de la vigilancia clínica y motivó el desarrollo de la vigilancia ambiental dentro de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (Martín, 2016; Asghar et al., 2014). En La Habana, tras una campaña de vacunación, el poliovirus dejó de aislarse en heces después de la séptima semana, pero siguió detectándose en aguas residuales hasta la decimoquinta, ocho semanas más, aun cuando en la excreción fecal era indetectable (Más Lago et al., 2003).

La relevancia internacional del poliovirus persiste por el riesgo de reintroducción y por la emergencia de poliovirus derivados de la vacuna oral. Esta vacuna se elabora con poliovirus

atenuados, las cepas de Sabin, que la persona vacunada excreta en las heces durante varias semanas. Mientras se replica en el intestino de esa persona y de quienes se contagian de ella, el virus vacunal acumula mutaciones, y algunas de ellas revierten la atenuación y le devuelven la neurovirulencia y la capacidad de transmisión (Zurbriggen et al., 2008).

Las mutaciones se acumulan con el tiempo de replicación, de manera que el número de diferencias genéticas respecto de la cepa vacunal original indica cuánto tiempo lleva circulando un aislamiento. La clasificación se apoya en ese principio y compara la región VP1 con la cepa de Sabin correspondiente. Un aislamiento que difiere en menos del 1 % es un poliovirus Sabin-like: procede de una vacunación reciente y todavía se parece a la cepa vacunal. Un aislamiento que difiere entre el 1 y el 15 % es un poliovirus derivado de vacuna: la distancia acumulada revela que se replicó y se transmitió entre personas durante un periodo prolongado (Zurbriggen et al., 2008). La diferencia orienta la respuesta sanitaria, porque un virus Sabin-like refleja excreción vacunal esperable, mientras que un poliovirus derivado de vacuna advierte de una circulación sostenida en la comunidad.

Zurbriggen et al. (2008) recuperaron 62 aislamientos Sabin-like en 20 de 174 muestras de aguas residuales de la región de Zúrich entre 2004 y 2006, cuando Suiza ya había adoptado un esquema exclusivo de vacuna inactivada, y observaron que tres cuartas partes de las cepas portaban mutaciones asociadas con la reversión de la atenuación. El hallazgo muestra que el virus vacunal puede circular de forma silenciosa en países que no administran vacuna oral, y subraya la necesidad de métodos sensibles ante la baja tasa de ataque clínico. Kissova et al. (2022) documentaron la vigilancia ambiental de poliovirus y enterovirus no poliovirus en la República Eslovaca entre 1963 y 2019, con más de mil aislamientos de poliovirus de origen vacunal, lo que evidencia la continuidad histórica de esta estrategia. En Londres, Klapsa et al. (2022) aislaron 118 poliovirus tipo 2 derivados de Sabin en 21 de 52 muestras de alcantarillado entre febrero y julio de 2022; 20 de ellos, con seis a diez cambios en VP1, cumplían el criterio de poliovirus derivado de vacuna, y la secuenciación Nanopore vinculó ese linaje —un recombinante con enterovirus de la especie C— con detecciones en Israel y Estados Unidos. La detección precedió a cualquier caso de parálisis, coherente con que la vacuna inactivada protege de la enfermedad pero no frena la excreción del virus, y motivó una campaña de vacuna inactivada en niños de 1 a 9 años. En 2024,

Bottcher et al. (2025) hallaron cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido, con cepas emparentadas entre países y una proximidad genética inesperada que apunta a una circulación más amplia que los sitios positivos. La revisión de Lesenfants et al. (2026) reunió 26 de estos eventos en 21 países y las seis regiones de la OMS, donde la detección ambiental desencadenó respuestas de salud pública —casi siempre sin casos de parálisis—, con la vigilancia ambiental reforzada como medida más frecuente.

La caracterización molecular diferencia al poliovirus Sabin-like, al salvaje y al derivado de vacuna. La diferenciación intratípica y la secuenciación de la región VP1 permite establecer relaciones genéticas para inferir el origen de un aislamiento y orientar la respuesta de salud pública (Asghar et al., 2014; Klapsa et al., 2022). Shaw, Cooper, et al. (2022) estimaron que los flujos tradicionales de confirmación de brotes de VDPV2 pueden tardar semanas, y argumentaron que la detección molecular directa y la secuenciación Nanopore acortaron esos tiempos.

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. La RT-qPCR combina la transcripción reversa del ARN viral a ADN complementario con la amplificación cuantitativa de este en tiempo real. En la vigilancia de aguas residuales, se detecta material genético de un virus de ARN y se estima la señal mediante el ciclo de cuantificación (Cq) mediante la concentración calculada a partir de curvas estándar. Su uso fue central desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales y sigue siendo el paso que confirma la presencia viral (Ahmed et al., 2020); en la PTAR Quitumbe, los valores de Cq sirvieron además para seleccionar las muestras que avanzaron a secuenciación (Mejía Calle, 2024).

En matrices ambientales, el ensayo requiere controles que respalden su interpretación. Los controles negativos detectan contaminación, los positivos verifican el desempeño del ensayo, los controles de recuperación evalúan las pérdidas durante el procesamiento y los marcadores de normalización corrigen las variaciones por dilución y carga de sólidos. Hughes et al. (2022) aplicaron este esquema en su análisis de RSV en sólidos sedimentados, donde incorporaron controles de recuperación, evaluación de inhibición y normalización con PMMoV.

Las principales limitaciones en aguas residuales surgen de los inhibidores de amplificación, la degradación del ARN y las cargas virales cercanas al límite de detección. Mejía Calle (2024) observó en la PTAR Quitumbe que las muestras con Cq tardíos rindieron menos en la secuenciación, lo que vincula de forma directa la carga detectada por RT-qPCR con la posibilidad de recuperar información genómica útil. Por esta razón, la detección molecular se interpreta junto con los controles de calidad y las características del flujo de procesamiento de cada muestra (Parkins et al., 2023).

PCR múltiple. La PCR múltiple amplifica varios blancos genéticos en una misma reacción o en un flujo coordinado de amplificación. En vigilancia viral permite detectar distintos patógenos, diferenciar subgrupos o generar conjuntos de amplicones que cubren regiones extensas del genoma, lo que reduce el costo y el tiempo de procesamiento y puede realizarse con equipamiento de laboratorio estándar (Le et al., 2025).

En la secuenciación dirigida, los paneles de amplicones solapados aumentan la probabilidad de recuperar el genoma a partir de ARN degradado o de escasa abundancia. Child et al. (2023) compararon métodos metagenómicos y dirigidos para virus humanos en aguas residuales y observaron que la secuenciación por PCR de amplicones generó mayor cobertura de virus específicos que la metagenómica shotgun en muestras dominadas por material bacteriano. Para RSV, Le et al. (2025) aplicaron un panel de 39 amplicones solapados de aproximadamente 550 pb mediante secuenciación Nanopore y análisis automático.

Un resultado positivo con Cq tardío requiere cautela cuando la carga es baja o la matriz contiene inhibidores que suprimen la amplificación (Parkins et al., 2023), y un resultado negativo puede reflejar ausencia del blanco o una unión deficiente de los cebadores a un ARN degradado (Child et al., 2023). Los sesgos de amplificación favorecen además ciertas regiones o linajes y afectan la representación de las variantes minoritarias, un efecto que Mejía Calle (2024) asoció con los cambios de cebadores en Quitumbe.

Secuenciación y caracterización genómica

La secuenciación de Sanger, o de primera generación, lee un solo fragmento por reacción con una longitud útil de unos 700 a 900 pares de bases, y durante décadas fue el estándar de la secuenciación de ADN (Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024). La secuenciación de nueva generación (NGS), en cambio, ejecuta de millones a miles de millones de reacciones en paralelo y reconstruye las lecturas por bioinformática contra un genoma de referencia (Dash et al., 2024). Ese carácter masivo —la secuenciación profunda— aporta una ventaja decisiva para las aguas residuales, ya que detecta variantes a frecuencias alélicas más bajas que Sanger, es decir, los linajes minoritarios que coexisten en una muestra que mezcla los genomas de muchos individuos (Dash et al., 2024). Según la longitud de lectura, la NGS se divide en tecnologías de segunda generación, de lecturas cortas, y de tercera generación, de lecturas largas en tiempo real (Dash et al., 2024); la secuenciación por nanoporos pertenece a esta última.

Nanopore (ONT). La secuenciación de Oxford Nanopore Technologies (ONT) mide los cambios de corriente eléctrica generados cuando una molécula de ácido nucleico atraviesa un nanoporo, y produce lecturas largas en tiempo real en dispositivos portátiles como el MinION, útiles para la vigilancia genómica de brotes y de muestras ambientales en contextos con infraestructura variable (Dash et al., 2024).

Esta plataforma se ha aplicado a los tres virus de interés. En la PTAR Quitumbe permitió asignar linajes de SARS-CoV-2 a partir de muestras pasivas y observar variantes de Ómicron en el contexto local (Mejía Calle, 2024). En poliovirus, Klapsa et al. (2022) generaron secuencias de genoma completo con protocolos Nanopore que establecieron el vínculo genético entre los aislamientos del alcantarillado de Londres, y Shaw, Cooper, et al. (2022) argumentaron su potencial para acortar la confirmación de brotes. En RSV, Le et al. (2025) recuperaron genomas completos con cobertura alta en muestras de cargas superiores a 10 000 copias/mL.

El basecalling de Oxford Nanopore traduce la señal de corriente, con cinco a siete nucleótidos en el poro a la vez, y deja una tasa de error cruda mayor que la de las plataformas de lectura corta, sobre todo en homopolímeros; esa tasa solo baja del 1 % con las celdas R10.4 y el kit Q20+,

y el control de calidad y la generación de un consenso reducen su impacto (Dash et al., 2024).

Variabilidad genética y vigilancia genómica. La secuenciación registra cómo se reemplazan los linajes con el tiempo, con un procedimiento propio de cada virus. Karthikeyan et al. (2022) siguieron en el alcantarillado de San Diego el recambio de Delta por Ómicron y sus sublinajes. En RSV, la diversidad estacional obliga a mapear contra un panel de diez referencias de RSV-A y diez de RSV-B, porque la del subtipo equivocado hace caer la cobertura de 50 000 a menos de 10 lecturas por posición (Le et al., 2025). En poliovirus, la distancia de la región VP1 a la cepa Sabin fecha cada aislado; los cVDPV2 detectados en Europa en 2024 acumularon entre 43 y 52 diferencias respecto a Sabin 2 (Bottcher et al., 2025).

En aguas residuales, la caracterización genómica revela qué variantes presentan una señal positiva de naturaleza poblacional, ya que una misma muestra contiene genomas de múltiples individuos y de distintos estados de infección. Crits-Christoph et al. (2021) solo recuperaron genomas de consenso completos —cobertura superior al 99 %— en 7 de 22 muestras de alcantarillado, y únicamente con Cq inferior a 33, con el SARS-CoV-2 entre el 0 y el 14 % de las lecturas. Para repartir esa mezcla, Karthikeyan et al. (2022) desarrollaron Freyja, ya que pangolin y UShER, pensados para muestras clínicas con un único linaje dominante, no estiman las abundancias de una mezcla. Freyja deconvoluciona la proporción de cada linaje a partir de una biblioteca de mutaciones definitorias, sobre muestras con más del 70 % de cobertura, y pondera la profundidad desigual entre amplicones para no sobrerrepresentar los minoritarios. Detectar uno de esos linajes minoritarios depende de la cobertura del genoma y de las regiones diagnósticas (Child et al., 2023), y los controles bioinformáticos acotan los falsos positivos por error de secuenciación o contaminación cruzada (Dash et al., 2024).

Procesamiento de secuencias. El procesamiento parte del demultiplexado, que separa las lecturas de cada muestra por sus índices i7 e i5 de ocho bases, y sigue con el recorte de adaptadores, el filtrado por calidad y el mapeo o ensamblaje del consenso (Dash et al., 2024). Nanopore genera lecturas largas y orienta su control a la longitud, mientras que Illumina, de lecturas cortas pareadas de unas 150 bases por extremo, lo concentra en la calidad por base y en el emparejamiento de los

extremos (Dash et al., 2024).

Child et al. (2023) compararon los tres métodos en el mismo influente. La metagenómica shotgun, con 303 millones de lecturas por muestra, asignó menos del 0,6 % a virus y el 99,6 % a bacterias, y no detectó un enterovirus D68 del que la PCR por amplicones recuperó el 86 % del genoma. La captura híbrida elevó la señal de SARS-CoV-2 entre 3 000 y 97 000 veces y superó el 50 % de cobertura en ocho muestras. En la PTAR Quitumbe el mismo límite apareció en la selección, donde la asignación de linajes de SARS-CoV-2 se logró con Cq bajo y las muestras de baja carga quedaron fuera (Mejía Calle, 2024).

Interpretación de resultados y limitaciones. La concentración del virus en aguas residuales se cuantifica en copias de gen por mililitro. En alcantarillados combinados, la lluvia o el deshielo multiplican el caudal entre tres y diez veces y diluyen esa concentración (Parkins et al., 2023). Un muestreo compuesto de 24 horas promedia el pico diurno de descarga, y en una planta que agrega varias cuencas la señal se estabiliza. En Austria, el estudio de 123 plantas anticipó los ingresos hospitalarios en 8,6 a 11,6 días y los de la UCI en 14,8 a 17,7 días (Parkins et al., 2023). Los valores no son comparables entre plantas, porque cada cuenca mezcla aportes domésticos, industriales y de dilución distintos; su lectura exige los metadatos de cada muestra —fecha, hora, volumen, caudal y clima— y la versión de las bases de datos y herramientas del análisis (Parkins et al., 2023).

Las limitaciones genómicas se centran en la baja concentración viral, el ARN fragmentado, el predominio de material bacteriano y los sesgos de amplificación. Child et al. (2023) documentaron que la metagenómica shotgun puede ser insuficiente para recuperar genomas virales sin enriquecimiento previo, y que los métodos dirigidos aumentan la cobertura del microorganismo, pero se debe tener conocimiento previo del genoma de este. Una planta de tratamiento representa a una población conectada al alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red y aportes no domésticos; los datos ambientales evidencian circulación y tendencias comunitarias, mientras la atribución a barrios o grupos específicos requiere diseños y metadatos adicionales (Parkins et al., 2023; Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. La evidencia local de vigilancia ambiental proviene del antecedente de SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe, donde Mejía Calle (2024) identificó linajes de Ómicron mediante muestreo pasivo y secuenciación Oxford Nanopore.

Entre 2020 y 2024 Ecuador depositó 12 619 genomas de SARS-CoV-2, el 1,15 % de sus casos, con un aporte anual que cayó de 5 102 en 2022 a 744 en 2024 (Bruno et al., 2025). Mejía Calle (2024) señaló que hasta entonces la única detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales ecuatorianas se había hecho por RT-qPCR de presencia o ausencia, sin analizar linajes, y en su muestreo de la PTAR Quitumbe el linaje JN.1 apareció en el influente meses antes que en las muestras clínicas y el descendiente KP.2.3 se halló en aguas sin haberse registrado en pacientes ecuatorianos.

Para RSV y poliovirus no se dispone de datos ambientales ecuatorianos; la evidencia revisada es internacional, como la vigilancia de poliovirus dentro de la iniciativa mundial de erradicación (Asghar et al., 2014), la detección de cVDPV2 en aguas residuales de cinco países europeos en 2024 (Bottcher et al., 2025) y la asociación entre el RSV en aguas residuales y la positividad clínica en Estados Unidos (Hughes et al., 2022). La PTAR Quitumbe, ya validada para SARS-CoV-2, permite incorporar esos dos virus al mismo muestreo pasivo y secuenciación por Nanopore.

Justificación

La vigilancia en aguas residuales es una herramienta flexible y económicamente viable para monitorear brotes y la reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando integra múltiples blancos virales en un mismo sistema (Bubba et al., 2023). En RSV, un análisis de costo-utilidad canadiense concluyó que la vigilancia ambiental para orientar la inmunoprofilaxis infantil dominó a la vigilancia clínica —menor costo y mayor utilidad— en todos los escenarios evaluados, a un costo de CAD\$12,31 por lactante (Mercier et al., 2025). La vigilancia genómica de aguas residuales ha funcionado como modelo para monitorear la evolución de virus endémicos, al recuperar la prevalencia de variantes circulantes en una población incluso cuando no se dispone de muestras clínicas (Yousif et al., 2023), y la temporada de varios virus respiratorios puede seguirse de forma conjunta en un mismo flujo de muestreo (Chan y Boehm, 2025). Aplicar

este enfoque a SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz aprovecha un único procedimiento de muestreo, concentración y secuenciación para tres blancos de relevancia sanitaria distinta, y maximiza la información epidemiológica obtenida de un solo sitio centinela.

El muestreo pasivo y la secuenciación Oxford Nanopore ya detectaron y caracterizaron SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe (Mejía Calle, 2024). Para RSV, Maloney et al. (2025) desarrollaron dos esquemas de amplicones ARTIC, uno para RSV-A y otro para RSV-B, que se multiplexan y recuperan el genoma completo sin subtipado previo; ocho laboratorios de cinco países —entre ellos el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito— los validaron en Nanopore e Illumina. Como esos esquemas corren en el mismo flujo Nanopore del sitio, sumar RSV y poliovirus reutiliza el muestreo ya instalado sin exigir un procedimiento nuevo (Child et al., 2023; Le et al., 2025; Asghar et al., 2014). El estudio aporta de este modo, la caracterización molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito, una lectura poblacional que complementa la vigilancia clínica en un contexto de información genómica local limitada (Yousif et al., 2023; Bruno et al., 2025).

Los beneficiarios directos de esta investigación son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, que dispondrán de evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. Las instituciones de salud pública y saneamiento pueden usar estos insumos para evaluar sitios centinela, priorizar patógenos y planificar vigilancia ambiental en Quito (Parkins et al., 2023; Mejía Calle, 2024). De forma indirecta, la población conectada a la PTAR y otros sectores urbanos se beneficiarían de futuros sistemas de monitoreo, en particular los grupos vulnerables ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios de variantes de SARS-CoV-2 (Hughes et al., 2022; Bottcher et al., 2025; Crits-Christoph et al., 2021).

Problema de investigación, pregunta y objetivos

El vacío local que aborda este estudio es la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito. El trabajo toma como punto de

partida la PTAR Quitumbe, caracterizada mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y amplía el análisis hacia enterovirus y RSV por su relevancia en vigilancia ambiental, respiratoria y de patógenos con circulación comunitaria (Mejía Calle, 2024; Asghar et al., 2014; Hughes et al., 2022; Le et al., 2025). Dentro del género *Enterovirus*, el poliovirus concentra el mayor interés sanitario y orienta la elección de la región VP1 como blanco de amplificación (Asghar et al., 2014). La detección molecular y la caracterización genómica de las señales virales se interpretan considerando las posibilidades y limitaciones de estas metodologías en matrices ambientales (Child et al., 2023; Parkins et al., 2023).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas residuales recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Identificar material genético de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales obtenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.
3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y con el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental compleja como las aguas residuales urbanas.

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación y diseño del estudio

El estudio aplicó un diseño observacional, descriptivo y longitudinal sobre el influente de la PTAR Quitumbe, con muestreo semanal para detectar y caracterizar molecularmente SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) (Parkins et al., 2023). Esta aproximación responde a la pregunta de investigación dado que integra material genético excretado por individuos sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos, además habilita la detección de presencia, tendencias temporales y diversidad genética de los virus seleccionados a escala comunitaria (Parkins et al., 2023; Bubba et al., 2023).

El flujo metodológico combinó muestreo pasivo, preconcentración viral, extracción de ARN, detección molecular, amplificación dirigida, secuenciación por nanoporos y análisis bioinformático (Figura 1). Este esquema reprodujo y amplió el antecedente local desarrollado en la PTAR Quitumbe para SARS-CoV-2, en donde se demostró la factibilidad de recolectar material viral mediante un dispositivo impreso en 3D y de asignar linajes virales por secuenciación Oxford Nanopore (Mejía Calle, 2024).

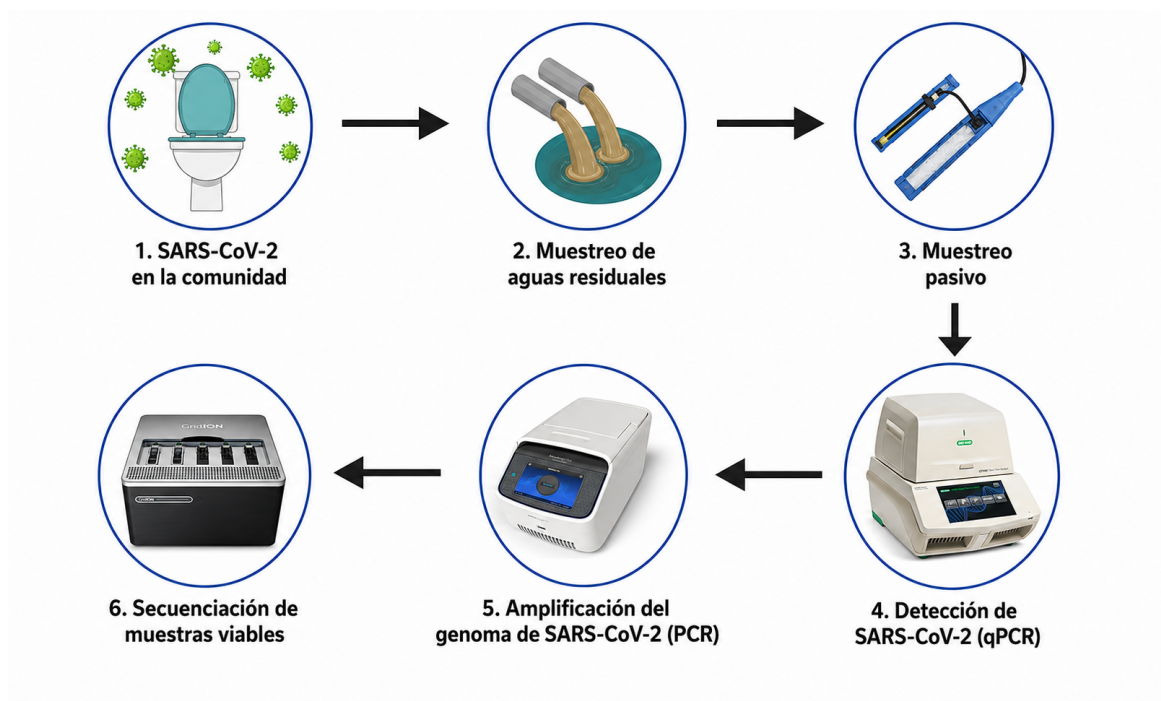


Figura 1. Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.

Área y periodo de estudio

El estudio se desarrolló en la PTAR Quitumbe, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. El punto de muestreo correspondió al pozo de entrada del influente, antes de la adición de cualquier producto químico o tratamiento, con el fin de capturar la señal viral de la población contribuyente sin interferencia de los procesos de depuración. Este sitio centinela recibe aguas residuales procedentes de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s (Mejía Calle, 2024). La recolección se realizó semanalmente durante 56 semanas consecutivas, del 14 de abril de 2025 al 10 de mayo de 2026.

Estrategia de muestreo pasivo

La recolección de muestras empleó un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo, que incorporaba en su interior gasas, una membrana de nailon y un hisopo como materiales adsorbentes del material viral suspendido en el flujo. El dispositivo se fijó en el pozo de entrada de la planta de tratamiento y permaneció sumergido durante 24 horas, generando una muestra integrada

en el tiempo (Mejía Calle, 2024). Transcurrido el periodo de exposición, el dispositivo se retiró cuidadosamente, se colocó en una bolsa ziploc para su transporte en un contenedor refrigerado a 4°C hasta los laboratorios del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (Figura 2). El muestreo pasivo se seleccionó por su utilidad operativa en sitios con limitaciones de infraestructura y por su capacidad de capturar partículas virales durante un intervalo prolongado sin requerir equipos automáticos de muestreo; esta estrategia ha sido validada para la recuperación de ARN viral en aguas residuales, con mayor detección que el muestreo puntual en escenarios de baja carga (Schang et al., 2021; Parkins et al., 2023).



Figura 2. Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.

Diseño temporal y distribución de las muestras

El esquema de análisis se organizó en dos fases. Durante las semanas 1 a 42, las muestras semanales se procesaron únicamente para la detección de SARS-CoV-2. A partir de la semana 43 y hasta la semana 56, las muestras se analizaron de forma simultánea para poliovirus y RSV. Con el fin de ampliar la cobertura temporal del análisis de estos virus hacia periodos previos a la

incorporación de estos al flujo prospectivo, se recuperaron muestras retrospectivas conservadas correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37.

El análisis de poliovirus y RSV abarcó 22 muestras en total, conformadas por 14 muestras prospectivas, una por cada semana del periodo comprendido entre las semanas 43 y 56, y 8 muestras retrospectivas, una por cada semana de los periodos 17–20 y 34–37 (Tabla 1). La selección de estos periodos retrospectivos permitió evaluar la presencia viral en intervalos previos sin asumir una distribución no documentada en semanas adicionales.

Tabla 1: Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV

Fase	Semanas	N.º muestras	Virus analizados
Prospectiva (SARS-CoV-2)	1–42	42	SARS-CoV-2
Prospectiva (multipatógeno)	43–56	14	Poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	17–20	4	SARS-CoV-2, Poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	34–37	4	SARS-CoV-2, Poliovirus, RSV

Conservación y recuperación de muestras retrospectivas

Las muestras retrospectivas de las semanas 17 a 20 y 34 a 37 se conservaron para su análisis posterior de poliovirus y RSV mediante dos métodos de preservación: solución DNA/RNA Shield 2X y solución salina tamponada con fosfato (PBS). Estos métodos se aplicaron exclusivamente a las muestras retrospectivas destinadas al análisis de poliovirus y RSV, con el objetivo de preservar la integridad del material genético hasta su procesamiento. La recuperación de estas muestras conservadas permitió incorporar al estudio periodos previos a la fase prospectiva multipatógeno.

Preconcentración viral

La preconcentración de partículas virales se realizó mediante precipitación con polietilenglicol (PEG), un método de concentración secundaria evaluado para la detección de virus entéricos y poliovirus en aguas residuales (Falman, Fagnant-Sperati, Kossik, Boyle, y Meschke, 2019). Se

preparó una solución 2X disolviendo 20 g de PEG y 3,48 g de NaCl en 200 mL de agua libre de nucleasas y se esterilizó en autoclave. Aproximadamente 4 g de la muestra, conformada por la gasa, la membrana y el hisopo, se colocaron en una bolsa estéril, a la que se añadieron 10 mL de dPBS 10X y 5 μ L de Tween 20. Las muestras se homogeneizaron en un Stomacher durante 2 minutos a 200 rpm. El sobrenadante se transfirió a tubos de 10 mL y se centrifugó a 400 rpm durante 10 minutos. Se recuperaron aproximadamente 9 mL del sobrenadante, al cual se añadieron 1,8 mL de la solución 2X de PEG. Esta concentración previa fue necesaria porque los virus de ARN suelen encontrarse en baja concentración en las aguas residuales, y sin ella no se recuperaría material genético suficiente para su detección y análisis. Las muestras se conservaron a 4 °C durante 24 horas y se sometieron a una segunda centrifugación a 400 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante se eliminó y el pellet se resuspendió en 300 μ L de DNA/RNA Shield 2X (Figura 3) (Mejía Calle, 2024).

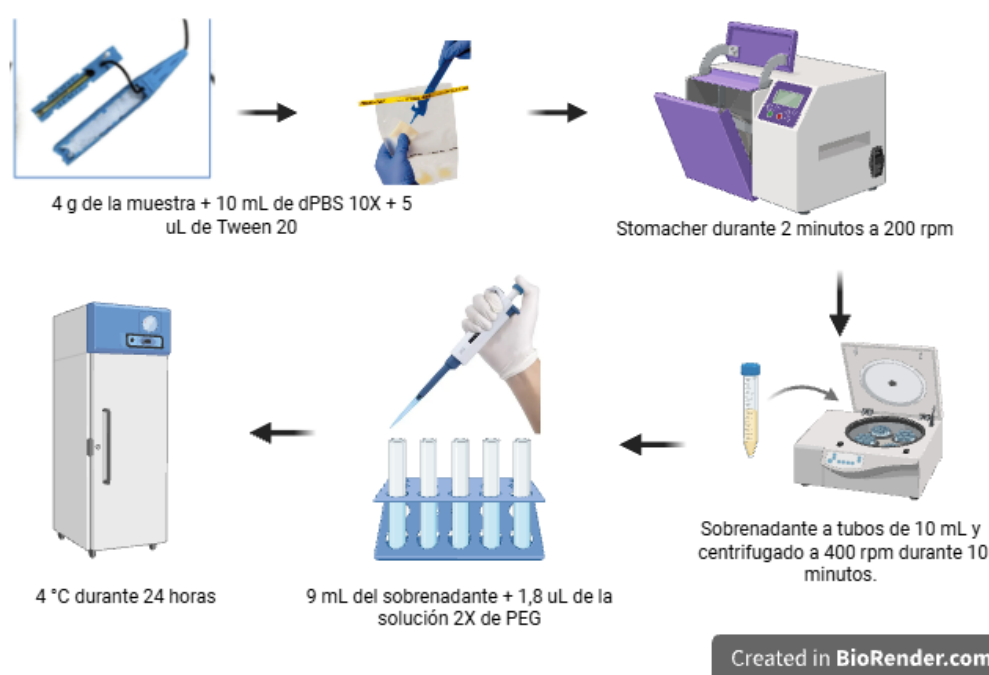


Figura 3. Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).

Extracción de ARN

La extracción de ARN se realizó con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research), siguiendo el protocolo del fabricante (Zymo Research, 2023), el mismo kit empleado en el antecedente de la PTAR Quitumbe (Mejía Calle, 2024). Se mezclaron 200 μ L de muestra con 400 μ L de Viral RNA Buffer y se homogeneizaron en vórtex. La mezcla se transfirió a columnas Zymo-Spin IC y se centrifugó durante 2 minutos a 13 000 rpm. Las columnas se lavaron dos veces con 500 μ L de Viral Wash Buffer, con centrifugación bajo las mismas condiciones en cada paso. A continuación, se añadieron 500 μ L de etanol (95–100 %) y se centrifugó durante 1 minuto. Las columnas se transfirieron a tubos Eppendorf estériles de 1,5 mL y el ARN se eluyó con 20 μ L de agua libre de DNasa y RNasa (Figura 4). Como control positivo de extracción se utilizaron hisopados faríngeos. Esta extracción constituyó el procedimiento común para los tres virus analizados, incluida la detección de poliovirus en aguas residuales.



Created in BioRender.com bio

Figura 4. Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).

Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR

La detección de SARS-CoV-2 se realizó mediante RT-qPCR con el ensayo multiplex Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR (New England Biolabs), siguiendo las especificaciones del fabricante (New England Biolabs, 2020). Las reacciones se prepararon en un volumen final de 20 μ L e incorporaron ARN de la muestra, reactivos de transcripción reversa y mezclas de cebadores y sondas específicas para los blancos N1 y N2 de SARS-CoV-2 y el control interno RP, marcados con los fluoróforos HEX, FAM y Cy5, respectivamente (Tabla 2). El programa térmico incluyó etapas de prevención de arrastre, transcripción reversa, desnaturalización inicial y amplificación cíclica, ejecutadas en un termociclador Bio-Rad (Tabla 3, Figura 5). Los blancos N1 y N2, derivados del panel de diagnóstico del CDC para el gen de la nucleocápside, se emplean de forma amplia para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales, mientras que el control RP (RNasa P humana) verifica la integridad del procesamiento (Lu et al., 2020; Ahmed et al., 2020; Mejía Calle, 2024).

Tabla 2: Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2

Reactivo	1 Rx (μ L)
Agua libre de nucleasas	11
Luna Probe One-Step 4X Mix	5
Cebador/sonda	2
Total	18 + 2 μ L de muestra (ARN)

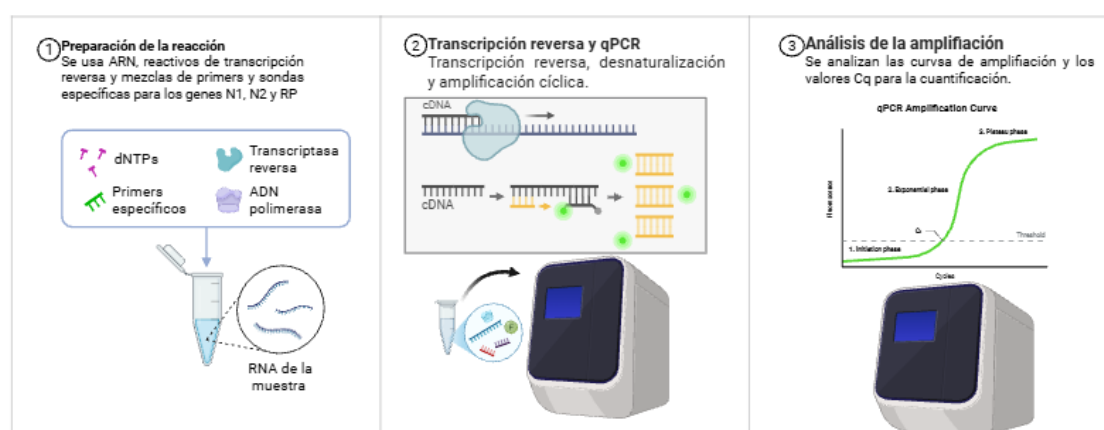
Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Prevención de arrastre	25 °C	30 segundos	1
Transcripción reversa	55 °C	10 minutos	
Desnaturalización inicial	95 °C	1 minuto	

Continued on next page

Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2 (Continued)

Etapa del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización	95 °C	10 segundos	45
Extensión	60 °C	30 segundos (+ lectura de placa)	

RT qPCR de diagnóstico de Sars-Cov-2

Created in BioRender.com bio

Figura 5. Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.**Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2**

La amplificación del genoma de SARS-CoV-2 se realizó mediante PCR multiplex basada en el módulo NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR, con inclusión de controles positivos y negativos para verificar la validez de los resultados y descartar contaminación (New England Biolabs, 2021). El ADN complementario (ADNc) se sintetizó a partir del ARN viral con Lu-

naScript RT SuperMix (Tabla 4 y Tabla 5). El ADNc se amplificó con esquemas de cebadores ARTIC o VarSkip distribuidos en dos pools complementarios (A y B), que en conjunto cubren el genoma viral mediante amplicones solapados (Tabla 6), se amplificaron bajo condiciones térmicas específicas en un termociclador Thermo Fisher Scientific (Tabla 7). La amplificación dirigida por paneles de amplicones aumenta la probabilidad de recuperar información genómica a partir de muestras con ARN degradado o baja abundancia relativa, característica frecuente en aguas residuales; la adaptación de los esquemas ARTIC a la matriz ambiental compleja ha permitido alcanzar una cobertura casi completa del genoma de SARS-CoV-2, y la secuenciación por PCR dirigida supera a los métodos metagenómicos y de captura híbrida cuando la abundancia viral es baja (Barbé et al., 2022; Child et al., 2023).

Tabla 4: Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2

Componente	Volumen
Muestra de ARN	8 µL
LunaScript RT SuperMix	2 µL
Volumen total	10 µL

Tabla 5: Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo
Alineamiento de cebadores	25 °C	2 minutos
Síntesis de ADNc	55 °C	20 minutos
Inactivación térmica	95 °C	1 minuto
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip

Componente	Volumen
ADNc (paso previo)	4,5 µL

Continued on next page

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip
(Continued)

Componente	Volumen
Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix	6,25 µL
ARTIC/VarSkip SARS-CoV-2 Primer Mix 1/2	1,75 µL
Volumen total	12,5 µL

Tabla 7: Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	98 °C	30 segundos	1
Desnaturalización	95 °C	15 segundos	35
Alineamiento / extensión	63 °C	5 minutos	
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞	1

Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1

La detección de poliovirus se realizó en las mismas muestras de aguas residuales, tras la preconcentración con PEG y la extracción de ARN descritas previamente. La caracterización molecular siguió el protocolo de detección directa de poliovirus por secuenciación Nanopore (DDNS), que amplifica la región VP1 mediante una PCR anidada (Shaw et al., 2020; Shaw, Majumdar, et al., 2022). La región VP1 es la diana de referencia para diferenciar poliovirus Sabin-like, poliovirus salvaje y poliovirus derivados de vacuna, así como para establecer relaciones genéticas entre eventos de detección ambiental (Asghar et al., 2014; Zurbriggen et al., 2008).

La primera ronda de la PCR anidada empleó cebadores pan-enterovirus dirigidos a las regiones 5'NTR y Cre, con el fin de amplificar de forma amplia el material de enterovirus presente en la muestra (Arita et al., 2015). La segunda ronda amplificó específicamente la región VP1 mediante los cebadores Y7 (Kilpatrick et al., 2011) y Q8 (Yang, De, Holloway, Pallansch, y Kew, 1991), que pueden incorporar códigos de barras para simplificar la preparación de bibliote-

cas (Shaw et al., 2020; Shaw, Majumdar, et al., 2022). Los productos de cada ronda se evaluaron mediante electroforesis para confirmar la amplificación antes de proceder con la secuenciación. Este enfoque molecular directo reduce los tiempos de confirmación frente a los flujos tradicionales de aislamiento viral y resulta adecuado para vigilancia ambiental con baja tasa de detección clínica (Shaw, Cooper, et al., 2022). La Figura 6 resume el flujo aplicado a poliovirus, desde el procesamiento común de la muestra hasta la caracterización de la región VP1.

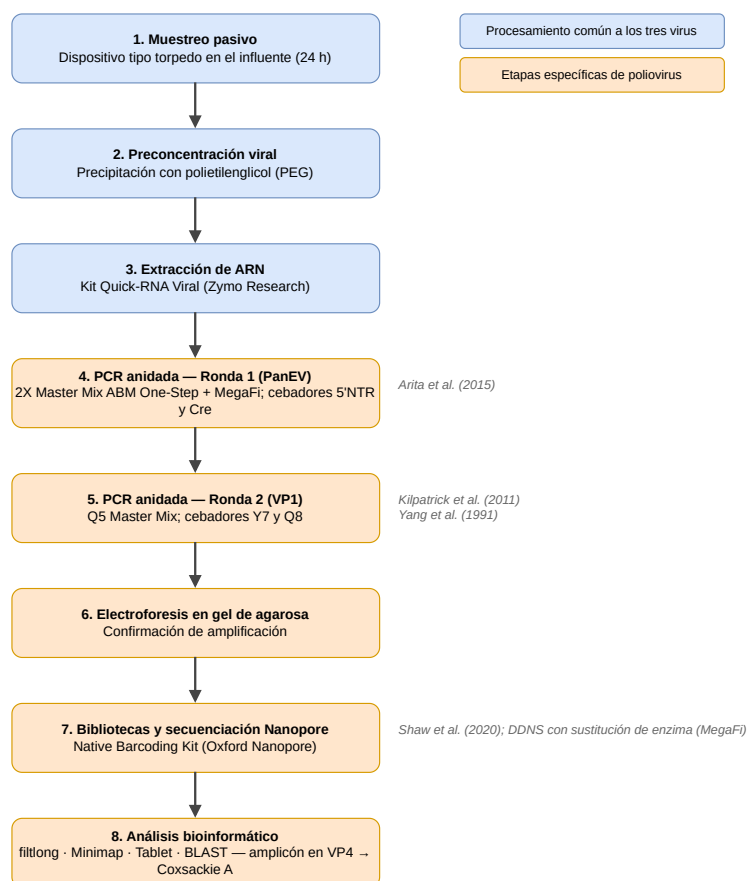


Figura 6. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de poliovirus mediante PCR anidada de VP1 y secuenciación Nanopore (protocolo DDNS). En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y RSV; en naranja, las etapas específicas de poliovirus.

Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex

La detección de RSV se realizó mediante una PCR multiplex con cebadores específicos orientados a la amplificación del genoma completo, en un procedimiento análogo al utilizado para SARS-CoV-2. Se utilizaron cebadores específicos para los dos subgrupos del virus, RSV-A y RSV-B, distribuidos en pools de amplicones solapados que cubren la totalidad del genoma viral.

La estrategia de amplicones solapados con secuenciación por nanoporos ha sido validada para genomas completos de RSV en muestras clínicas y ambientales, y permite recuperar información genómica de muestras con cargas variables (Le et al., 2025). La inclusión de cebadores para RSV-A y RSV-B atiende a la diversidad de subgrupos y clados, que requiere referencias adecuadas para evitar la pérdida de lecturas durante el mapeo (Le et al., 2025). Los productos de amplificación se evaluaron por electroforesis, y la intensidad de las bandas obtenidas determinó la selección de las muestras que se enviaron a secuenciación. La Figura 7 resume el flujo aplicado a RSV.

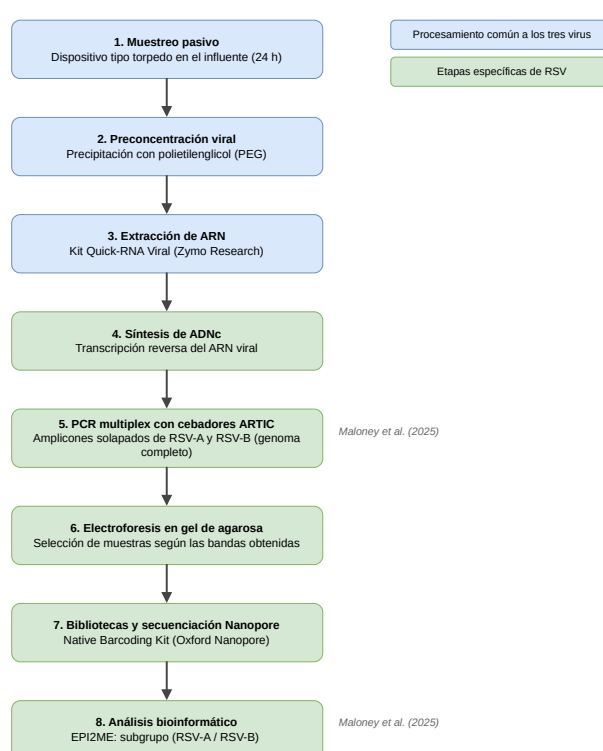


Figura 7. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de RSV mediante PCR multiplex con cebadores específicos para RSV-A y RSV-B y secuenciación Nanopore. En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y poliovirus; en verde, las etapas específicas de RSV.

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación

Los productos de los paneles de amplicones ARTIC y VarSkip se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %, preparado disolviendo 1,5 g de agarosa en 100 mL de

tampón TBE, al cual se añadió 1 μL de SYBR Safe como agente intercalante para la visualización del ADN (New England Biolabs, 2021; Barbé et al., 2022). El gel se dividió en dos secciones para cargar de forma independiente los productos correspondientes a los pools A y B de cada muestra. Las muestras se mezclaron con Blue Juice antes de la carga para aumentar su densidad y facilitar el seguimiento de la migración. Por cada pozo se cargaron 3 μL del producto de PCR y 0,8 μL de Blue Juice, y se utilizó un marcador de peso molecular cargando 1,25 μL para la referencia de tamaño en ambos pools.

La selección de las muestras destinadas a secuenciación se basó en la visualización de bandas de amplificación en el gel y en los valores de ciclo de cuantificación (Cq) obtenidos mediante RT-qPCR. Las muestras con amplificación insuficiente o con valores de Cq tardíos se descartaron o se reprocesaron, dado que la baja carga viral limita la recuperación de información genómica útil (Mejía Calle, 2024; Child et al., 2023).

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos

La secuenciación de los amplicones se realizó con la tecnología Oxford Nanopore mediante el kit Native Barcoding Kit 96 V14 (SQK-NBD114.96) y celdas de flujo R10.4.1 (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Barbé et al., 2022). Los amplicones se sometieron a reparación de extremos (end-repair) y adición de adenina (dA-tailing) para acondicionar los extremos del ADN. A cada muestra se le ligó un código de barras nativo único, seguido de la detención de la reacción y la purificación con perlas AMPure XP. Las muestras con código de barras se agruparon (pooling) y se ligaron los adaptadores de secuenciación, con un segundo paso de limpieza orientado a la retención de fragmentos cortos (Tablas 8 a 10). La biblioteca final se cuantificó y se ajustó a la concentración recomendada para la carga.

La celda de flujo SpotON se cebó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash et al., 2024). Para

poliovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw et al., 2020; Shaw, Majumdar, et al., 2022).

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	1,2
Enzyme	0,5
H ₂ O	4,3
Total	6 + 2 (pool A) + 2 (pool B)

Tabla 9: Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Blunt TA	5
Barcode	1,25
End prep (muestra)	3,75
Total	10

Tabla 10: Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	10
Ligasa	5
Native Adapter	3
ADN eluido	30
Total	48

Procesamiento y análisis bioinformático

La parte inicial del procesamiento de los datos de secuenciación se realizó con la plataforma EPI2ME, que ejecutó el basecalling, la demultiplexación y la generación de secuencias consenso. A partir de esas secuencias consenso, el análisis de SARS-CoV-2 se realizó con Nextclade, que asignó a cada genoma el clado de Nextstrain y el linaje del sistema PANGO correspondientes. Donde la cobertura fue suficiente se identificaron clados de la variante Ómicron y sus subvariantes, mientras que en las muestras de baja carga viral la secuencia consenso acumuló un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados (N) que impidió asignar clado o linaje. Para RSV, la identificación del subgrupo, la selección de referencia y el análisis posterior se apoyaron en flujos automatizados de tipificación de genoma completo; mientras que para poliovirus el análisis se centró en la región VP1 para la caracterización intratípica (Le et al., 2025; Shaw et al., 2020). El consenso se evaluó por cobertura, profundidad y porcentaje de nucleótidos indeterminados (N) (Dash et al., 2024; Child et al., 2023).

Controles de calidad, controles experimentales e interpretación

Distinguir la amplificación real de la contaminación y del ruido es más exigente en el influente por su baja carga e inhibidores; por eso cada corrida incluyó controles y la selección combinó el Cq y la banda de amplificación:

1. La RT-qPCR se ejecutó el control positivo del propio kit, que rindió Cq tempranos, y un control sin molde (NTC) cuya ausencia de señal en los canales HEX (N1) y FAM (N2) confirmó reactivos sin contaminación.
2. La amplificación multiplex con el módulo NEBNext ARTIC se ejecutó con un control positivo de hisopados faríngeos con carga viral conocida (New England Biolabs, 2021).
3. Una muestra avanzó a secuenciación si presentó banda del tamaño esperado en electroforesis y Cq inferior a 35; las de Cq mayor o sin banda se descartaron o reprocesaron (Mejía Calle, 2024).

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El influente de la PTAR Quitumbe es una muestra compuesta de once barrios (75 L/s) sin identificadores individuales, de modo que el estudio no manejó datos personales ni muestras individuales (Subedi y Burgard, 2019). Los hisopados faríngeos, único material de origen humano, se usaron solo como control positivo, muestras previamente recolectadas y pertenecientes a la Universidad San Francisco de Quito, obtenidas durante la pandemia bajo los procedimientos de consentimiento correspondientes. El material se manipuló como potencialmente infeccioso en cabina de bioseguridad clase II; antes de cada uso se limpió la superficie con alcohol al 70 % y luz UV durante 15 minutos, con equipo de protección personal y descontaminación de superficies y residuos (World Health Organization, 2020).

RESULTADOS

El análisis molecular abarcó tres conjuntos de muestras de la PTAR Quitumbe. Para SARS-CoV-2 se procesaron 42 muestras semanales recolectadas entre las semanas 1 y 42 (14 de abril de 2025 al 1 de febrero de 2026). Para enterovirus y para RSV se analizaron 22 muestras cada uno, conformadas por 14 muestras prospectivas (semanas 43 a 56) y 8 muestras retrospectivas conservadas (semanas 17 a 20 y 34 a 37). El rendimiento de la secuenciación fue desigual entre los tres virus y entre los tipos de muestra (Tabla 11, Figura 8).

De las 42 muestras de SARS-CoV-2, 23 se sometieron a secuenciación y 6 permitieron asignar clado y linaje; las 17 restantes generaron secuencias sin caracterización por baja cobertura. En enterovirus, 2 de las 22 muestras produjeron secuencia caracterizable, ambas correspondientes a Coxsackievirus A; ninguna correspondió a poliovirus. En RSV, 4 muestras se secuenciaron sin lograr la caracterización del subgrupo. Las muestras retrospectivas conservadas, repartidas entre enterovirus y RSV, no rindieron secuencia en ninguno de los dos métodos de preservación empleados.

Tabla 11: Resumen del esfuerzo y el rendimiento de la secuenciación por virus

Virus	Muestras	Secuenc.	Con caracterización	Sin caracterización	No secuenc.
SARS-CoV-2	42	23	6	17	19
Enterovirus	22	2	2*	0	20
RSV	22	4	0	4	18

*Las dos muestras caracterizadas correspondieron a Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico; no se detectó poliovirus.

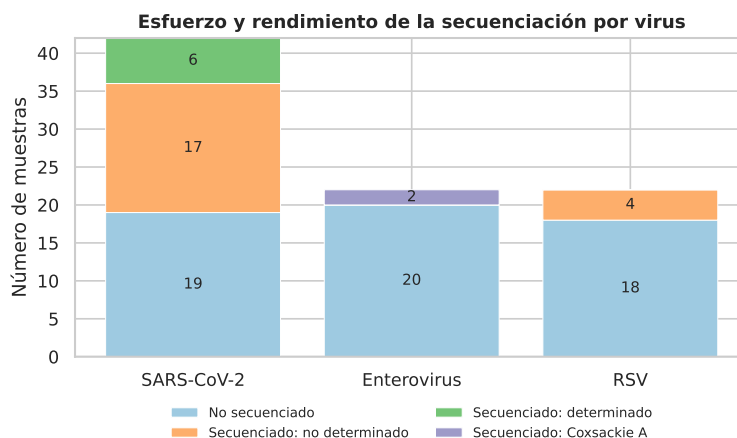


Figura 8. Esfuerzo y rendimiento de la secuenciación por virus. Las barras muestran el número de muestras no secuenciadas, secuenciadas sin caracterización y secuenciadas con caracterización (Coxsackievirus A en el caso de *enterovirus*).

Cuantificación molecular por RT-qPCR

La RT-qPCR de SARS-CoV-2 detectó material viral en la mayoría de las muestras semanales del periodo, con valores de Cq generalmente tardíos, propios de aguas residuales con baja carga y ARN fragmentado (Figura 9). Los genes N1 y N2 mostraron amplificación en un rango amplio de Cq, y varias muestras presentaron amplificación de un solo gen o ausencia de señal en ambos. De las 42 muestras semanales, 31 aportaron un valor de Cq para el gen N1, y ese valor acompañó al éxito posterior de la caracterización genómica (Tabla 12). Las seis muestras que permitieron asignar linaje presentaron los valores de Cq más bajos del gen N1, con una media de 34,0 y un rango de 33,1 a 35,8. Las muestras secuenciadas sin caracterización presentaron una media más alta (36,6) y un rango más disperso (33,9 a 42,3). Las muestras que no avanzaron a secuenciación pero conservaron un Cq registrado (semana 4 y semanas 34 a 42) alcanzaron la media más alta (38,5), con un rango de 34,4 a 42,9. La progresión de las medias ubica la ventana de caracterización genómica en las semanas tempranas con mayor carga viral. Los rangos, sin embargo, se solapan entre los tres grupos, de modo que el valor de Cq acompaña la probabilidad de recuperar información genómica sin determinarla por sí solo.

Tabla 12: Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación

Resultado de la secuenciación	n	Cq N1 (rango)	Cq N1 medio
Linaje determinado	6	33,1–35,8	34,0
Secuenciado, sin determinar	15	33,9–42,3	36,6
No secuenciado (con Cq registrado)	10	34,4–42,9	38,5
Total con Cq de N1	31		

De las 42 muestras semanales, 31 aportaron un valor de Cq para el gen N1 y componen esta tabla. En las semanas 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27 y 31 no se detectó amplificación de N1 ni de N2, y en la semana 33 amplificó únicamente N2.

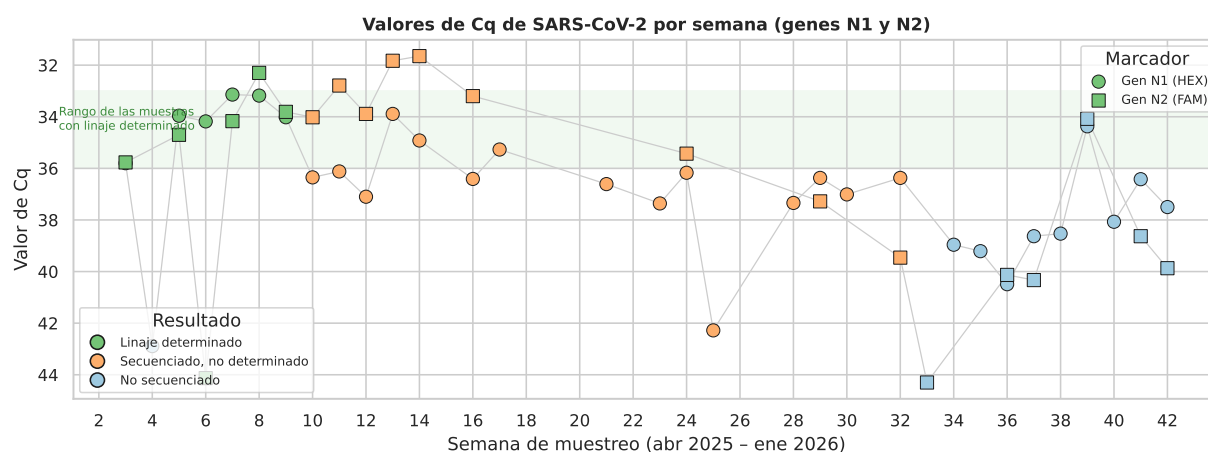


Figura 9. Valores de Cq de SARS-CoV-2 por semana para los genes N1 (HEX) y N2 (FAM). El eje vertical está invertido, de modo que los valores más altos corresponden a mayor carga viral. El color indica el resultado de la secuenciación; la banda verde señala el rango de Cq de las muestras con linaje determinado.

Dinámica temporal de SARS-CoV-2

La caracterización genómica de SARS-CoV-2 se centró en las primeras semanas del muestreo. Las seis muestras con asignación de linaje correspondieron a las semanas 3 a 9 (28 de abril al 15 de junio de 2025) y revelaron una sucesión de linajes dentro de la familia Ómicron (Tabla 13, Figura 10). El clado 24A predominó entre las semanas 3 y 8, con los linajes JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1, y en la semana 9 se identificó el clado 24H con el linaje LF.7.1.3. La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito coincide con el antecedente local, que reportó este linaje en la

PTAR Quitumbe antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024), y con la capacidad descrita de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes (Crits-Christoph et al., 2021).

Tabla 13: Clados y linajes de SARS-CoV-2 identificados por semana de muestreo

Semana	Fecha	Clado	Linaje
3	28/04/2025	24A	JN.1
5	12/05/2025	24A	LZ.5
6	19/05/2025	24A	JN.1
7	26/05/2025	24A	LZ.5
8	02/06/2025	24A	LU.2.1.1
9	09/06/2025	24H	LF.7.1.3

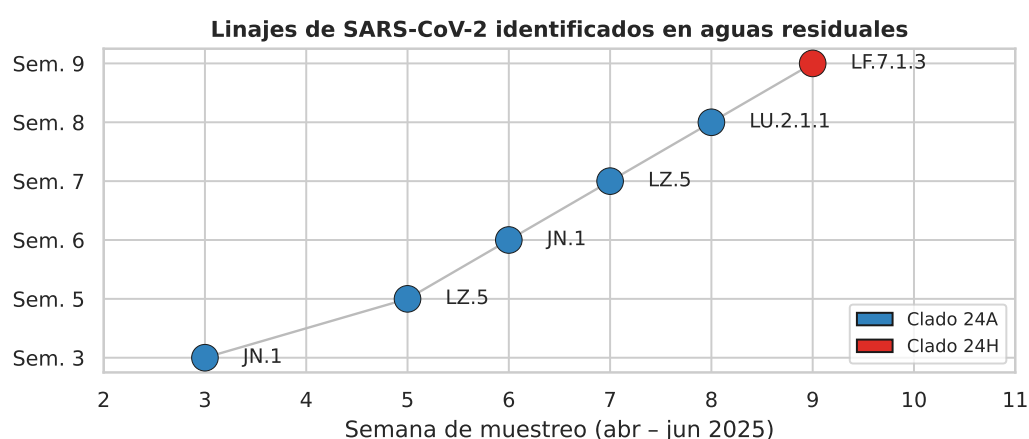


Figura 10. Linajes de SARS-CoV-2 identificados en las muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe entre las semanas 3 y 9. El color indica el clado de Nextstrain (24A y 24H).

Las semanas con linaje determinado coincidieron con los valores de Cq más bajos del periodo (Figura 9). A partir de la semana 10 se mantuvo el esfuerzo de secuenciación, pero las muestras dejaron de rendir caracterización: 17 muestras secuenciadas entre las semanas 10 y 32 generaron consenso con alto porcentaje de nucleótidos indeterminados, sin permitir la asignación de clado o linaje. Esta brecha entre la detección y la caracterización es coherente con la baja carga

viral y la cobertura insuficiente descritas para muestras ambientales con valores de Cq tardíos (Mejía Calle, 2024; Parkins et al., 2023), y con la dificultad de recuperar genomas completos a partir de matrices dominadas por material no viral (Child et al., 2023).

Enterovirus

El flujo de PCR anidada recuperó material de enterovirus de la matriz ambiental. Las muestras de las semanas 45 y 46 (febrero de 2026) generaron amplicones con bandas definidas de aproximadamente 1100 a 1200 pares de bases en la segunda ronda de la PCR anidada y avanzaron a secuenciación. El análisis bioinformático mostró que estos amplicones correspondían a la región VP4 del genoma (posiciones 529 a 1049), y no a la región VP1 esperada; la comparación por BLAST asignó las secuencias a Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico (Tabla 14). El contraste con las referencias de poliovirus tipos 1, 2 y 3 no modificó este resultado, lo que indica una especificidad de los cebadores de VP1 menor que la esperada. La identificación de este enterovirus confirma que el flujo de muestreo, concentración y amplificación recuperó material de enterovirus desde la matriz ambiental, en línea con el uso de las aguas residuales para la vigilancia de enterovirus no polio (Bubba et al., 2023). La detección molecular directa reconoce circulación de enterovirus que la vigilancia clínica de parálisis flácida aguda no capta (Asghar et al., 2014; Bottcher et al., 2025).

Dentro de este género, ninguna de las 22 muestras analizadas rindió secuencia de poliovirus. La ausencia de poliovirus concuerda con el contexto de un país que utiliza vacuna inactivada y sin circulación documentada del virus, condición en la que la detección ambiental de poliovirus es infrecuente y exige métodos sensibles (Zurbriggen et al., 2008; Asghar et al., 2014).

Virus sincitial respiratorio

Para RSV, 4 de las 22 muestras se secuenciaron, todas prospectivas y correspondientes a las semanas 50, 52, 53 y 54 (marzo y abril de 2026). El análisis bioinformático con EPI2ME no encontró alineamiento con la referencia de RSV disponible en la plataforma, por lo que ninguna permitió determinar el subgrupo ni el clado (Tabla 14). El resultado es coherente con el reque-

rimiento de carga viral elevada descrito para la recuperación de genomas completos de RSV, que alcanza una alta cobertura en muestras con más de 10 000 copias/mL (Le et al., 2025). La detección de la señal de RSV en aguas residuales, sin caracterización genómica, reproduce la asociación reportada entre el ARN de RSV en aguas residuales y la actividad respiratoria comunitaria, observada con técnicas de cuantificación más que con técnicas de secuenciación (Hughes et al., 2022).

Tabla 14: Muestras de enterovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace

Virus	Tipo	Conservación	n	Secuenc.	Desenlace
Enterovirus	Prospectiva	Fresca	14	2	Coxsackievirus A (sem. 45 y 46)
	Retrospectiva	Shield 2X	4	0	Sin secuencia
	Retrospectiva	PBS 1X	4	0	Sin secuencia
RSV	Prospectiva	Fresca	14	4	Sin caracterización (sem. 50, 52–54)
	Retrospectiva	Shield 2X	4	0	Sin secuencia
	Retrospectiva	PBS 1X	4	0	Sin secuencia

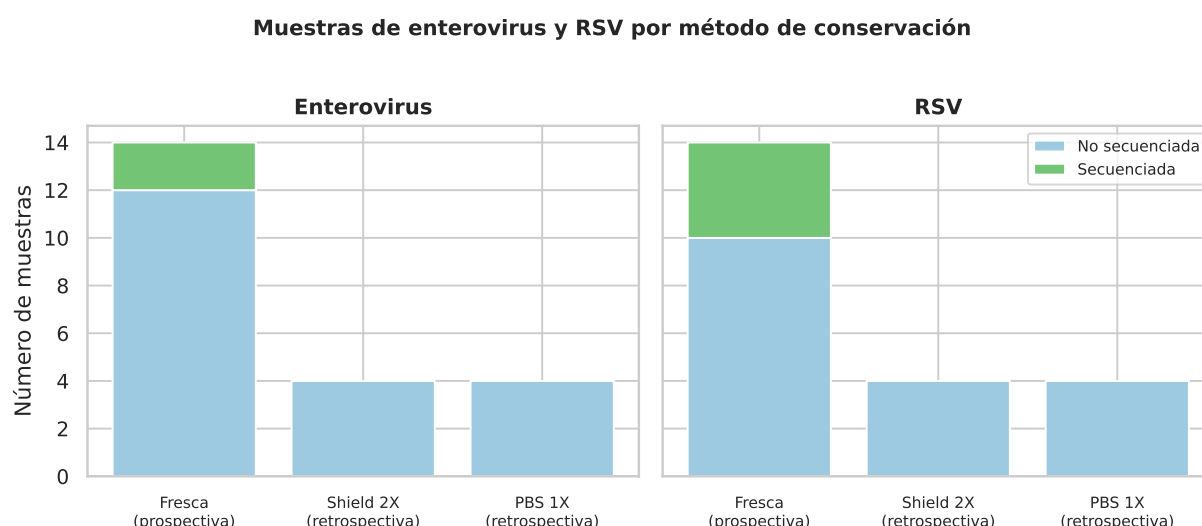


Figura 11. Muestras de enterovirus y RSV según el método de conservación. Las muestras prospectivas frescas concentraron la totalidad de las secuenciaciones; las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia.

Comparación temporal entre virus

La distribución temporal de los resultados muestra ventanas de análisis con escaso solapamiento entre los tres virus (Figura 12). La caracterización de SARS-CoV-2 se concentró entre las semanas 3 y 9 de 2025, seguida de un periodo extenso de secuenciación sin caracterización hasta la semana 42. SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, periodo en el que el flujo de trabajo se orientó al poliovirus y al RSV. El análisis de poliovirus y RSV se ubicó en el tramo prospectivo de 2026 y en las semanas retrospectivas de agosto y diciembre de 2025. Los hallazgos caracterizables se distribuyeron en momentos distintos: los linajes de SARS-CoV-2 en el año 2025, el enterovirus de interés clínico en febrero de 2026 y la señal de RSV entre marzo y abril de 2026.

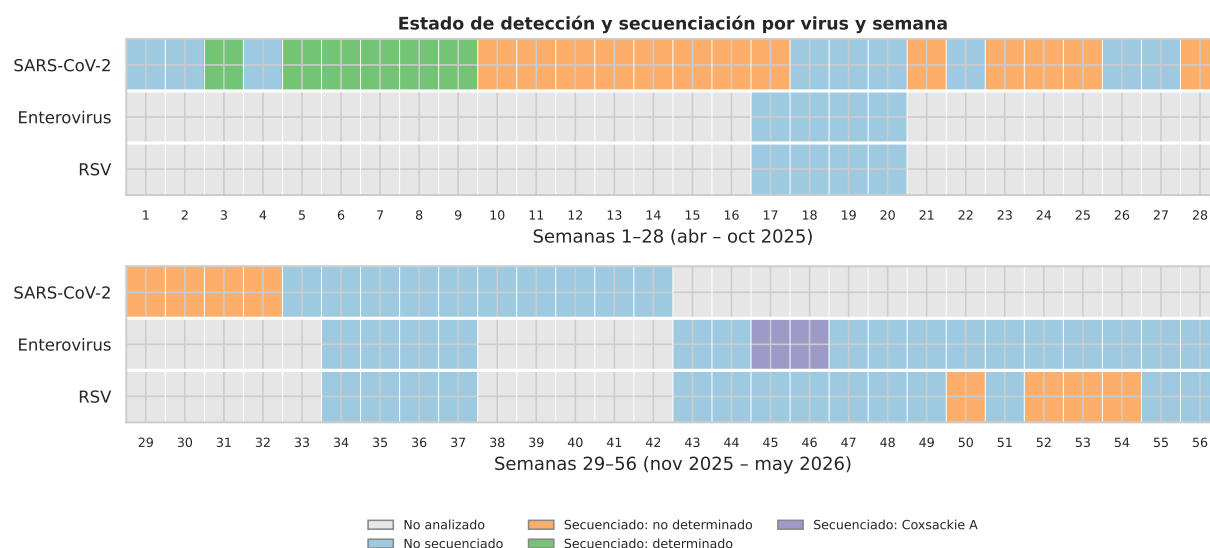


Figura 12. Estado de detección y secuenciación de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV por semana de muestreo. El panel superior abarca las semanas 1 a 28 y el inferior las semanas 29 a 56. Cada celda indica si el virus no se analizó, no se secuenció, se secuenció sin caracterización o se caracterizó (linaje en SARS-CoV-2, Coxsackievirus A en enterovirus).

Síntesis de los resultados

La evidencia molecular y genómica de SARS-CoV-2 fue recuperable en las semanas con mayor carga viral, en las que la secuenciación de Oxford Nanopore permitió asignar linajes de Ómicron y reconstruir su sucesión temporal. Para enterovirus, la evidencia molecular confirmó la presencia de Coxsackievirus A en aguas residuales, sin detectar poliovirus; para el RSV, se obtuvo señal de secuenciación sin caracterización genómica. Las muestras retrospectivas conservadas no rindieron secuencia de ninguno de los dos virus. La interpretación de estos hallazgos en relación con la pregunta de investigación y la literatura se desarrolla en el capítulo de discusión.

DISCUSIÓN

El valor de la vigilancia genómica en aguas residuales está en convertir la señal molecular en información sobre la circulación viral de una población. Los resultados de este trabajo confirman que el esquema aplicado en la PTAR Quitumbe recupera material viral de los tres agentes patógenos seleccionados con un rendimiento de caracterización condicionado por la carga viral y por la conservación de las muestras. Esta sección interpreta cada conjunto de resultados frente a la literatura revisada y al estudio antecedente local de SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024).

Detección molecular en una matriz ambiental compleja

La detección de los tres virus en distintas etapas de la investigación confirma que el muestreo pasivo, así como el flujo de concentración y extracción, recuperan material genético viral del influente de la planta. Este resultado refleja el principio establecido desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales, donde la detección de ARN viral acompañó la circulación comunitaria aun con vigilancia clínica limitada (Ahmed et al., 2020; Medema et al., 2020). La capacidad de detectar SARS-CoV-2, un enterovirus no polio y RSV con un mismo procedimiento respalda la viabilidad operacional de un esquema multipatógeno en un único sitio centinela, una ventaja descrita para la vigilancia basada en aguas residuales en contextos con recursos limitados (Parkins et al., 2023; Bubba et al., 2023).

Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación

Las variaciones observadas en los valores de Cq en las muestras explican el rendimiento desigual de la caracterización genómica. Los análisis con linaje que se logró determinar, concentraron los valores de Cq más bajos del gen N1, mientras que las muestras con Cq tardíos generaron consenso con un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados e incluso, no se secuenciaron. Esta descripción coincide con lo reportado previamente en la PTAR Quitumbe, donde las muestras con Cq tardíos fueron menos eficientes para la secuenciación (Mejía Calle, 2024), y con la observación general de que las cargas virales bajas y el ARN fragmentado limitan la recuperación

genómica en aguas residuales (Parkins et al., 2023; Child et al., 2023). El mecanismo de esa pérdida reside en la propia PCR por amplicones, donde la formación de dímeros entre cebadores es la causa principal del sesgo de cobertura y se acentúa a medida que baja la carga viral (Itokawa, Sekizuka, Hashino, Tanaka, y Kuroda, 2020). Un Cq tardío no invalida la detección; confirma la presencia del virus, permite seguir sus tendencias de circulación y fija el umbral práctico a partir del cual la secuenciación deja de ser informativa; en aguas residuales, solo las muestras con Cq inferior a 33 rindieron genomas de consenso completos (Crits-Christoph et al., 2021). En Dhaka, un programa de vigilancia por Nanopore en un país de ingresos bajos seleccionó por su valor de Cq, las muestras enviadas a secuenciación y recuperó genomas con cobertura del 94,2 al 99,8 % a partir de muestras con Cq de ORF1ab entre 28,8 y 32,1 (Haque et al., 2023). La amplificación de un solo gen diana (N1 o N2) refuerza esta interpretación, dado que la señal cercana al límite de detección se vuelve intermitente, ciertas veces se detecta un gen, otras veces el otro, y no necesariamente ambos.

Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico

Los linajes de SARS-CoV-2 identificados entre las semanas 3 y 9 de 2025 corresponden por completo a descendientes de JN.1: JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1 se ubican en el clado 24A, definido por JN.1, y LF.7.1.3 en el clado 24H, también derivado de JN.1, según la asignación de Nextclade. Este predominio concuerda con lo observado en la región andina, donde el linaje 23I (JN.1) fue dominante a lo largo de 2024 (Bruno et al., 2025). La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito reproduce el hallazgo del antecedente local, que reportó este linaje antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024), y confirma la capacidad de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes cuando la cobertura es suficiente (Crits-Christoph et al., 2021).

Bruno et al. (2025) reunieron en GISAID 12 619 genomas ecuatorianos de SARS-CoV-2 del periodo 2020–2024, el 1,15 % de los casos confirmados del país. El aporte anual cayó de 5 102 genomas en 2022 a 744 en 2024. Esa serie no llega a 2025, el año del muestreo, y deja los linajes del influente sin un referente clínico ecuatoriano contemporáneo (Bruno et al., 2025).

Enterovirus

En dos muestras prospectivas (semanas 45 y 46), la PCR anidada recuperó enterovirus, identificado por BLAST como Coxsackievirus A, con amplicones de la región VP4 en lugar de la VP1 prevista. La vigilancia ambiental de poliovirus emplea la recuperación de enterovirus no poliovirus como control de proceso, y los protocolos de la OMS esperan aislarlos en al menos el 30 % de las muestras puntuales concentradas y el 10 % de las obtenidas con instrumentos de muestreo (O'Reilly, Allen, Fine, y Asghar, 2020; Bubba et al., 2023). Con el dispositivo pasivo, este estudio los recuperó en 2 de 22 muestras (9 %), justo por debajo del umbral del 10 %, lo que confirma que el muestreo y la extracción captaron ARN enteroviral pero refleja la menor sensibilidad del muestreo pasivo frente al puntual concentrado (Rožanec, Učakar, Steyer, Pintó Solé, y Galičič, 2026). El sesgo hacia VP4 apunta a una especificidad de los cebadores de VP1 menor que la esperada en esta matriz, que el protocolo deberá corregir; aun así, el esquema detectó enterovirus que la vigilancia de parálisis flácida aguda no registra (Asghar et al., 2014).

Ninguna de las 22 muestras rindió poliovirus. El esquema ecuatoriano mantiene la vacuna oral bOPV —a los 6 y 18 meses y a los 5 años, además de dos dosis de polio inactivada en la vacuna hexavalente— (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2023), y la excreción de poliovirus Sabin en el alcantarillado sería esperable tras la vacunación (Más Lago et al., 2003). Que las 22 muestras no lo recuperaran apunta a la baja sensibilidad del muestreo pasivo, que aquí rindió enterovirus en apenas el 9 %, antes que a una circulación nula. El poliovirus sigue siendo un blanco pertinente. En Suiza, con esquema exclusivo de vacuna inactivada, el alcantarillado de Zúrich rindió poliovirus tipo Sabin (Zurbriggen et al., 2008), y en Eslovaquia décadas de vigilancia en aguas residuales aislaron poliovirus vacunal pero nunca salvaje (Kissova et al., 2022; Asghar et al., 2014). El flujo aplicado aquí se ajusta a ese objetivo. Seo et al. (2025) recuperaron en Canadá, en 2022, un poliovirus derivado de vacuna de tipo 2 cuya región VP1 tuvo un 99,4 % de identidad con aislados ambientales de Londres y un 99,0 % con el caso clínico de Nueva York, sin poliomiелitis asociada y compatible con la excreción de un viajero; el cultivo de las muestras conservadas falló y la secuencia se obtuvo por PCR anidada y secuenciación Nanopore, el mismo flujo de este estudio (Seo et al., 2025). La secuenciación de VP1 distingue las cepas vacunales de las salvajes (Klapsa

et al., 2022), y clasificaría una eventual detección en la PTAR Quitumbe.

RSV

La señal de RSV en cuatro muestras sin asignación de subgrupo reproduce el comportamiento esperado del virus en aguas residuales. La recuperación de genomas completos exige cargas altas —con cobertura buena por encima de 10 000 copias/mL— que las muestras ambientales de baja carga difícilmente alcanzan (Le et al., 2025). A ese límite se suma que RSV es un virus envuelto, cuya recuperación desde las aguas residuales es intrínsecamente baja; cuando el ARN va empaquetado en partículas envueltas, la eficiencia de recuperación cae del 71 % al 17 % frente al ARN desnudo (Toribio-Avedillo, Gómez-Gómez, Sala-Comorera, Galofré, y Muniesa, 2024). El subgrupo agrava el problema, ya que RSV-A domina la positividad ambiental sobre RSV-B —32,6 % frente a 2,4 % en ocho plantas de tratamiento del sureste de Alemania—, y su recuperación depende sobre todo de los métodos de concentración y extracción (Geissler, Berndt, Herberger, Wilms, y Dumke, 2025). Hughes et al. (2022) correlacionaron el ARN de RSV en sólidos sedimentados con la positividad clínica por RT-qPCR, con coeficientes de Kendall de 0,65 a 0,77, sin secuenciar el virus. Las cuatro muestras positivas de este estudio reprodujeron esa detección cuantitativa, pero el análisis con EPI2ME no alineó ninguna con la referencia de RSV y el subgrupo quedó sin asignar.

Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico

Las ocho muestras retrospectivas, conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X, no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV; todas las secuenciaciones provinieron de muestras prospectivas frescas. Barbé et al. (2022) midieron ese efecto al secuenciar SARS-CoV-2 por Nanopore, donde la cobertura del genoma tuvo una mediana del 94 % partiendo de ARN fresco y del 88 % con el extracto de ARN congelado, sin diferencia significativa entre ambos, pero cayó al 55 % a partir de agua residual congelada. Nuestras muestras retrospectivas se conservaron sobre la matriz completa, la vía que allí más redujo la cobertura, y su rendimiento fue nulo. Mejía Calle (2024) había ligado el rendimiento del muestreo pasivo en la PTAR Quitumbe a la integridad del

ARN y a la eficiencia de recuperación, y Parkins et al. (2023) documentan que la congelación y el calentamiento de las aguas residuales degradan sus ácidos nucleicos virales.

El almacenamiento perturba incluso la cuantificación. Zambrana et al. (2024) remidieron RSV y el marcador fecal PMMoV en sólidos de aguas residuales conservados a -80°C hasta 700 días y con dos ciclos de congelación-descongelación, y obtuvieron valores significativamente distintos de los de las muestras frescas (Kruskal-Wallis, RSV $P = 1,6 \times 10^{-3}$; PMMoV $P = 1,7 \times 10^{-10}$). El RSV se movió menos de un orden de magnitud, con una razón almacenado/fresco de 1,29, mientras que el PMMoV descendió a 0,40 de su valor fresco. El almacenamiento desplaza así las medidas cuantitativas de forma moderada, pero compromete la secuenciación hasta impedirla, como ocurrió con estas muestras retrospectivas.

CONCLUSIONES

Este estudio aplicó un mismo flujo molecular y genómico a SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en el influente de la PTAR Quitumbe durante 2025. La RT-qPCR detectó SARS-CoV-2 en la mayoría de las semanas muestreadas, y la secuenciación Oxford Nanopore caracterizó genómicamente seis muestras tempranas, con linajes descendientes de JN.1 en los clados 24A (JN.1, LZ.5, LU.2.1.1) y 24H (LF.7.1.3) asignados con Nextclade; la detección de JN.1 reprodujo el antecedente local, que ya lo había reportado en la PTAR Quitumbe antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024). En el caso del enterovirus, el flujo de PCR anidada caracterizó un Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico, en dos muestras prospectivas (Bubba et al., 2023; Asghar et al., 2014). El RSV, en cambio, solo dejó señal molecular en cuatro muestras, con una cobertura insuficiente para asignar el subgrupo (Le et al., 2025; Hughes et al., 2022). La evidencia genómica fue robusta para SARS-CoV-2 en condiciones de alta carga y se limitó al nivel de detección o de presencia para el enterovirus y el RSV.

Limitaciones del estudio

La principal limitación se debió a la escasa cantidad de material viral recuperado de una matriz ambiental diluida. Cuando los valores de Cq fueron altos, la secuenciación produjo consenso con cobertura insuficiente para asignar linaje, lo que separó la detección molecular de la caracterización genómica en SARS-CoV-2 desde la semana 10 y dejó a RSV sin caracterización (Parkins et al., 2023; Child et al., 2023). Las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, lo que indica degradación o carga insuficiente durante el almacenamiento y restringe el uso de estos esquemas para el análisis genómico diferido (Mejía Calle, 2024). El diseño temporal presentó ventanas de análisis con escaso solapamiento entre virus, y SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, lo que impide evaluar la co-circulación simultánea de los tres patógenos. La disponibilidad limitada de datos genómicos clínicos de SARS-CoV-2 en Ecuador restringió la comparación entre la señal ambiental y la circulación documentada en pacientes (Bruno et al., 2025). El análisis de

enterovirus y RSV se sustentó en 22 muestras de un único sitio centinela, y los sesgos de amplificación propios de los paneles dirigidos pudieron afectar la representación de las variantes de baja abundancia (Child et al., 2023). Además, en enterovirus los cebadores dirigidos a VP1 amplificaron la región VP4 y no permitieron confirmar el serotipo, lo que evidencia una limitación de especificidad del protocolo en la matriz ambiental.

Importancia y recomendaciones

El estudio aporta la primera línea de base molecular y genómica multipatógeno de aguas residuales en Quito que integra SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz ambiental. Con un solo flujo de muestreo y procesamiento, el esquema rindió los tres virus, incluyendo Coxsackievirus A, que la vigilancia de parálisis flácida aguda no registra (Bubba et al., 2023; Asghar et al., 2014; Parkins et al., 2023).

Las ocho muestras retrospectivas sin secuencia justifican procesar el material poco después de recogerlo. La secuenciación de SARS-CoV-2, que solo prosperó con Cq bajos, respalda seguir seleccionando las muestras por su Cq y amplificando el genoma antes de secuenciar (Mejía Calle, 2024; Parkins et al., 2023). Para el RSV, que quedó sin genoma por baja carga, una plataforma de lectura corta o un paso adicional de enriquecimiento mejorarían la recuperación (Child et al., 2023). Ampliar el número de muestras y réplicas de enterovirus y RSV, cruzar los datos con secuencias clínicas y de repositorios, y mantener la vigilancia de enterovirus por la región VP1 consolidarían el esquema (Le et al., 2025; Bruno et al., 2025; Klapsa et al., 2022).

REFERENCIAS

- Acosta, N., Bautista, M. A., Waddell, B. J., McCaIder, J., Beaudet, A. B., Man, L., ... Parkins, M. D. (2022). Longitudinal SARS-CoV-2 RNA wastewater monitoring across a range of scales correlates with total and regional COVID-19 burden in a well-defined urban population. *Water Research*, 220, 118611. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118611> doi: 10.1016/j.watres.2022.118611
- Ahmed, W., Angel, N., Edson, J., Bibby, K., Bivins, A., O'Brien, J. W., ... Mueller, J. F. (2020). First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in australia: A proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community. *Science of The Total Environment*, 728, 138764. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138764> doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138764
- Arita, M., Kilpatrick, D. R., Nakamura, T., Burns, C. C., Bukbuk, D., Oderinde, S. B., ... Shimizu, H. (2015). Development of an efficient entire-capsid-coding-region amplification method for direct detection of poliovirus from stool extracts. *Journal of Clinical Microbiology*, 53(1), 73–78. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.02384-14> doi: 10.1128/JCM.02384-14
- Asghar, H., Diop, O. M., Weldegebriel, G., Malik, F., Shetty, S., El Bassioni, L., ... Lowther, S. A. (2014). Environmental surveillance for polioviruses in the global polio eradication initiative. *Journal of Infectious Diseases*, 210(suppl 1), S294–S303. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384> doi: 10.1093/infdis/jiu384
- Barbé, L., Schaeffer, J., Besnard, A., Jousse, S., Wurtzer, S., Moulin, L., ... Desdouts, M. (2022). SARS-CoV-2 whole-genome sequencing using Oxford Nanopore technology for variant monitoring in wastewaters. *Frontiers in Microbiology*, 13, 889811. Descargado de <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.889811> doi: 10.3389/fmicb.2022.889811
- Bottcher, S., Kreibich, J., Wilton, T., Saliba, V., Blomqvist, S., Al-Hello, H., ... Martin, J. (2025). Detection of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) in wastewater samples: A wake-up call, finland, germany, poland, spain, the united kingdom, 2024. *Euro Surveillance*, 30(3), 2500037. Descargado de <https://doi.org/10.2807/>

1560-7917.ES.2025.30.3.2500037 doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037

- Bruno, A., de Mora, D., Rojas-Estevez, P., Ruiz-Moreno, H. A., Guzman-Otazo, J., Cáceres, O., ... Garcia-Bereguian, M. A. (2025). Genomic surveillance of SARS-CoV-2 in the andean community (2020–2024): integrating regional sequencing efforts from colombia, ecuador, peru, and bolivia through ORAS-CONHU program. *Frontiers in Public Health*, 13, 1623413. Descargado de <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1623413> doi: 10.3389/fpubh.2025.1623413
- Bubba, L., Benschop, K. S. M., Blomqvist, S., Duizer, E., Martin, J., Shaw, A. G., ... Harvala, H. (2023). Wastewater surveillance in europe for non-polio enteroviruses and beyond. *Microorganisms*, 11(10), 2496. Descargado de <https://doi.org/10.3390/microorganisms11102496> doi: 10.3390/microorganisms11102496
- Chan, E. M. G., y Boehm, A. B. (2025). Respiratory virus season surveillance in the United States using wastewater metrics, 2023–2024. *ACS ES&T Water*, 5(2), 985–992. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.4c01013> doi: 10.1021/acsestwater.4c01013
- Child, H. T., Airey, G., Maloney, D. M., Parker, A., Wild, J., McGinley, S., ... Bassano, I. (2023). Comparison of metagenomic and targeted methods for sequencing human pathogenic viruses from wastewater. *mBio*, 14(6). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mbio.01468-23> doi: 10.1128/mbio.01468-23
- Crits-Christoph, A., Kantor, R. S., Olm, M. R., Whitney, O. N., Al-Shayeb, B., Lou, Y. C., ... Nelson, K. L. (2021). Genome sequencing of sewage detects regionally prevalent SARS-CoV-2 variants. *mBio*, 12(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mBio.02703-20> doi: 10.1128/mBio.02703-20
- Dash, H. R., Elkins, K. M., y Al-Snan, N. R. (Eds.). (2024). *Next generation sequencing (NGS) technology in DNA analysis*. London, United Kingdom: Academic Press.
- Falman, J. C., Fagnant-Sperati, C. S., Kossik, A. L., Boyle, D. S., y Meschke, J. S. (2019). Evaluation of secondary concentration methods for poliovirus detection in wastewater. *Food and Environmental Virology*, 11(1), 20–31. Descargado de <https://doi.org/10.1007/s12560-018-09364-y> doi: 10.1007/s12560-018-09364-y

- Geissler, M., Berndt, H., Herberger, E., Wilms, K., y Dumke, R. (2025). Methodic aspects of influenza and respiratory syncytial virus detection in raw wastewater and presence in treatment plants in southeastern Germany. *Scientific Reports*, 15, 28194. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-13998-x> doi: 10.1038/s41598-025-13998-x
- Haque, R., Hossain, M. E., Miah, M., Rahman, M., Amin, N., Rahman, Z., ... Rahman, M. Z. (2023). Monitoring SARS-CoV-2 variants in wastewater of Dhaka City, Bangladesh: approach to complement public health surveillance systems. *Human Genomics*, 17, 58. Descargado de <https://doi.org/10.1186/s40246-023-00505-4> doi: 10.1186/s40246-023-00505-4
- Hughes, B., Duong, D., White, B. J., Wigginton, K. R., Chan, E. M. G., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2022). Respiratory syncytial virus (RSV) RNA in wastewater settled solids reflects RSV clinical positivity rates. *Environmental Science & Technology Letters*, 9(2), 173–178. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00963> doi: 10.1021/acs.estlett.1c00963
- Itokawa, K., Sekizuka, T., Hashino, M., Tanaka, R., y Kuroda, M. (2020). Disentangling primer interactions improves SARS-CoV-2 genome sequencing by multiplex tiling PCR. *PLOS ONE*, 15(9), e0239403. Descargado de <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239403> doi: 10.1371/journal.pone.0239403
- Karthikeyan, S., Levy, J. I., De Hoff, P., Humphrey, G., Birmingham, A., Jepsen, K., ... Knight, R. (2022). Wastewater sequencing reveals early cryptic SARS-CoV-2 variant transmission. *Nature*, 609, 101–108. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05049-6> doi: 10.1038/s41586-022-05049-6
- Kilpatrick, D. R., Iber, J. C., Chen, Q., Ching, K., Yang, S.-J., De, L., ... Kew, O. (2011). Poliovirus serotype-specific VP1 sequencing primers. *Journal of Virological Methods*, 174(1-2), 128–130. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.03.020> doi: 10.1016/j.jviromet.2011.03.020
- Kissova, R., Pastuchova, K., Lengyelova, V., Svitok, M., Mikas, J., Klement, C., y Bopegamage, S. (2022). History of the wastewater assessment of polio and non-polio enteroviruses in the Slovak Republic in 1963–2019. *Viruses*, 14(8), 1599. Descargado de <https://doi.org/>

10.3390/v14081599 doi: 10.3390/v14081599

- Klapsa, D., Wilton, T., Zealand, A., Bujaki, E., Saxentoff, E., Troman, C., ... Martin, J. (2022). Sustained detection of type 2 poliovirus in London sewage between February and July, 2022, by enhanced environmental surveillance. *The Lancet*, 400(10362), 1531–1538. Descargado de [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01804-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01804-9) doi: 10.1016/S0140-6736(22)01804-9
- Länsivaara, A., Lehto, K.-M., Hyder, R., Luomala, O., Lipponen, A., Hokajärvi, A.-M., ... Oikarinen, S. (2024). Wastewater-based surveillance of respiratory syncytial virus epidemic at the national level in Finland. *ACS ES&T Water*, 4(6), 2403–2411. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00752> doi: 10.1021/acsestwater.3c00752
- Le, D. B., Tometten, I., Luebke, N., Paluschinski, M., Schupp, A.-K., Ehlkes, L., ... Walker, A. (2025). Whole-genome nanopore sequencing and automatic downstream analysis of respiratory syncytial virus using RSVTyper. *Scientific Reports*. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-20371-5> doi: 10.1038/s41598-025-20371-5
- Lesenfants, M., Suffredini, E., Mancini, P., Franco, A., Congiu, D., Richter, J., ... La Rosa, G. (2026). Public health responses following identification of poliovirus in wastewater. *The Lancet Public Health*, 11(5), e329–e342. Descargado de [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(26\)00051-4](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(26)00051-4) doi: 10.1016/S2468-2667(26)00051-4
- Lu, X., Wang, L., Sakthivel, S. K., Whitaker, B., Murray, J., Kamili, S., ... Lindstrom, S. (2020). US CDC real-time reverse transcription PCR panel for detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. *Emerging Infectious Diseases*, 26(8), 1654–1665. Descargado de <https://doi.org/10.3201/eid2608.201246> doi: 10.3201/eid2608.201246
- Maloney, D. M., Fernandes, G., Jasim, S., Williams, T., Namugenyi, S., Carr, M., ... Rambaut, A. (2025). ARTIC RSV amplicon sequencing reveals global RSV genotype dynamics. *Wellcome Open Research*, 10, 323. Descargado de <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.24311.1> doi: 10.12688/wellcomeopenres.24311.1
- Martín, J. (Ed.). (2016). *Poliovirus: Methods and protocols* (Vol. 1387). New York: Humana Press, Springer. Descargado de <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3292-4> doi: 10.1007/978-1-4939-3292-4

- Más Lago, P., Gary, H. E., Sarmientos Pérez, L., Cáceres, V. M., Barrios Olivera, J., Palome-ra Puentes, R., ... González Cruz, R. (2003). Poliovirus detection in wastewater and stools following an immunization campaign in Havana, Cuba. *International Journal of Epidemiology*, 32(5), 772–777. Descargado de <https://doi.org/10.1093/ije/dyg185> doi: 10.1093/ije/dyg185
- Medema, G., Heijnen, L., Elsinga, G., Italiaander, R., y Brouwer, A. (2020). Presence of SARS-Coronavirus-2 RNA in sewage and correlation with reported COVID-19 prevalence in the early stage of the epidemic in the netherlands. *Environmental Science & Technology Letters*, 7(7), 511–516. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00357> doi: 10.1021/acs.estlett.0c00357
- Mejía Calle, P. E. (2024). *Analysis of SARS-CoV-2 variants in wastewater from the metropolitan district of quito using a passive sampling 3d printed device* (Trabajo de titulacion de posgrado). Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito, Ecuador.
- Mercier, É., Fullarton, J. R., Paes, B. A., Keary, I. P., Rodgers-Gray, B. S., Thampi, N., y Delatolla, R. (2025). Cost-effectiveness of wastewater and environmental monitoring of respiratory syncytial virus to guide universal infant immunoprophylaxis in Canada. *Journal of Medical Economics*, 28(1), 354–362. Descargado de <https://doi.org/10.1080/13696998.2025.2473810> doi: 10.1080/13696998.2025.2473810
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2023). *Esquema nacional de vacunación*. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Quito. Descargado de https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/ESQUEMA-VACUNACION1.oct_.23.pdf (Documento oficial)
- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., y Pfaller, M. A. (2021). *Microbiología médica* (9ª ed.). Barcelona, España: Elsevier.
- New England Biolabs. (2020). Instruction manual: Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR multiplex assay kit [Manual de software informático].
- New England Biolabs. (2021). Instruction manual: NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR module [Manual de software informático].
- O'Reilly, K. M., Allen, D. J., Fine, P., y Asghar, H. (2020). The challenges of informative

- wastewater sampling for SARS-CoV-2 must be met: lessons from polio eradication. *The Lancet Microbe*, 1(5), e189–e190. Descargado de [https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(20\)30100-2](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30100-2) doi: 10.1016/S2666-5247(20)30100-2
- Oxford Nanopore Technologies. (2025). *Ligation sequencing amplicons – native barcoding kit 96 V14 (SQK-NBD114.96)*. Descargado de <https://nanoporetech.com>
- Parkins, M. D., Lee, B. E., Acosta, N., Bautista, M., Hubert, C. R. J., Hrudey, S. E., ... Pang, X.-L. (2023). Wastewater-based surveillance as a tool for public health action: SARS-CoV-2 and beyond. *Clinical Microbiology Reviews*, 37(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/cmr.00103-22> doi: 10.1128/cmr.00103-22
- Roldan-Hernandez, L., y Boehm, A. B. (2023). Adsorption of respiratory syncytial virus, rhinovirus, SARS-CoV-2, and F+ bacteriophage MS2 RNA onto wastewater solids from raw wastewater. *Environmental Science & Technology*, 57(36), 13346–13355. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c03376> doi: 10.1021/acs.est.3c03376
- Rožanec, J., Učakar, V., Steyer, A., Pintó Solé, R. M., y Galičič, A. (2026). Sampling schemes in poliovirus wastewater surveillance studies from European countries and their comparison to other studies: a literature review. *Microorganisms*, 14(4), 861. Descargado de <https://doi.org/10.3390/microorganisms14040861> doi: 10.3390/microorganisms14040861
- Sangsanont, J., Rattanakul, S., Kongprajug, A., Chyerochana, N., Sresung, M., Sriporatana, N., ... Sirikanchana, K. (2022). SARS-CoV-2 RNA surveillance in large to small centralized wastewater treatment plants preceding the third COVID-19 resurgence in bangkok, thailand. *Science of The Total Environment*, 809, 151169. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151169> doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151169
- Schang, C., Crosbie, N. D., Nolan, M., Poon, R., Wang, M., Jex, A., ... McCarthy, D. T. (2021). Passive sampling of SARS-CoV-2 for wastewater surveillance. *Environmental Science & Technology*, 55(15), 10432–10441. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c01530> doi: 10.1021/acs.est.1c01530
- Seo, G. E., Mandes, R., Wright, N. D., Hawkins, J. P., Landgraff, A., Lidder, R., ... Majer, A. (2025). Sporadic detection of vaccine-derived poliovirus type 2 using next-generation sequencing in Canadian wastewater in August of 2022. *Scientific Reports*,

- 15, 12913. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-92912-x> doi: 10.1038/s41598-025-92912-x
- Shaw, A. G., Cooper, L. V., Gumedde, N., Bandyopadhyay, A. S., Grassly, N. C., y Blake, I. M. (2022). Time taken to detect and respond to polio outbreaks in africa and the potential impact of direct molecular detection and nanopore sequencing. *The Journal of Infectious Diseases*, 226(3), 453–462. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab518> doi: 10.1093/infdis/jiab518
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Akello, J., Bujaki, E., ... Grassly, N. C. (2022). *Nested VPI PCR and nanopore sequencing from stool and ES samples v1.2 (direct detection of poliovirus by nanopore sequencing, DDNS)*. protocols.io. Descargado de <https://doi.org/10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3> (Poliovirus Sequencing Consortium, version 3) doi: 10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Benny, B., Abraham, D., ... Blake, I. M. (2020). Rapid and sensitive direct detection and identification of poliovirus from stool and environmental surveillance samples using nanopore sequencing. *Journal of Clinical Microbiology*, 58(9), e00920-20. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.00920-20> doi: 10.1128/JCM.00920-20
- Sims, N., y Kasprzyk-Hordern, B. (2020). Future perspectives of wastewater-based epidemiology: Monitoring infectious disease spread and resistance to the community level. *Environment International*, 139, 105689. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105689> doi: 10.1016/j.envint.2020.105689
- Subedi, B., y Burgard, D. A. (2019). Wastewater-based epidemiology as a complementary approach to the conventional survey-based approach for the estimation of community consumption of drugs. En B. Subedi, D. A. Burgard, y B. G. Loganathan (Eds.), *Wastewater-based epidemiology: Estimation of community consumption of drugs and diets* (Vol. 1319). Washington, DC: American Chemical Society. doi: 10.1021/bk-2019-1319.ch001
- Toribio-Avedillo, D., Gómez-Gómez, C., Sala-Comorera, L., Galofré, B., y Muniesa, M. (2024). Adapted methods for monitoring influenza virus and respiratory syncytial virus in sludge and wastewater. *Science of the Total Environment*, 918, 170636. Descargado de <https://>

- doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170636 doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.170636
- World Health Organization. (2020). *Laboratory biosafety manual* (4th ed.). Geneva: World Health Organization.
- Yang, C.-F., De, L., Holloway, B. P., Pallansch, M. A., y Kew, O. M. (1991). Detection and identification of vaccine-related polioviruses by the polymerase chain reaction. *Virus Research*, 20(2), 159–179. Descargado de [https://doi.org/10.1016/0168-1702\(91\)90107-7](https://doi.org/10.1016/0168-1702(91)90107-7) doi: 10.1016/0168-1702(91)90107-7
- Yousif, M., Rachida, S., Taukobong, S., Ndlovu, N., Iwu-Jaja, C., Howard, W., ... McCarthy, K. (2023). SARS-CoV-2 genomic surveillance in wastewater as a model for monitoring evolution of endemic viruses. *Nature Communications*, 14, 6325. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41467-023-41369-5> doi: 10.1038/s41467-023-41369-5
- Zahmatkesh, S., Sillanpää, M., Rezakhani, Y., y Wang, C. (2022). Review of concerned SARS-CoV-2 variants like Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), and Omicron (B.1.1.529). *Journal of Hazardous Materials Advances*, 7, 100140. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100140> doi: 10.1016/j.hazadv.2022.100140
- Zambrana, W., Huang, C., Solis, D., Sahoo, M. K., Pinsky, B. A., y Boehm, A. B. (2024). Spatial and temporal variation in respiratory syncytial virus (RSV) subtype RNA in wastewater and relation to clinical specimens. *mSphere*, 9(7), e00224-24. Descargado de <https://doi.org/10.1128/msphere.00224-24> doi: 10.1128/msphere.00224-24
- Zulli, A., Varkila, M. R. J., Parsonnet, J., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2024). Observations of respiratory syncytial virus (RSV) nucleic acids in wastewater solids across the United States in the 2022–2023 season: Relationships with RSV infection positivity and hospitalization rates. *ACS ES&T Water*, 4(4), 1657–1667. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00725> doi: 10.1021/acsestwater.3c00725
- Zurbriggen, S., Tobler, K., Abril, C., Diedrich, S., Ackermann, M., Pallansch, M. A., y Metzler, A. (2008). Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(18), 5608–5614. Descargado de <https://doi.org/10.1128/AEM.02764-07> doi: 10.1128/AEM.02764-07

Zymo Research. (2023). Quick-RNA viral kit instruction manual [Manual de software informático].